

08

2022. August

더 행복한 건강 생활

#운동과 건강

소리없이 찾아오는 질병,
당뇨

#피플 포커스

인터뷰
정진엽 전 보건복지부 장관

#해외 리포트

코로나19 방역을 바라보는
두 개의 시선



다 내려놓고,
건강하고,
즐겁게!



글 정지태(대한의학회장)

혼자 시골길을 운전하다가 자동차 사고를 냈다. 울퉁불퉁한 비포장 길에서 바닥에 떨어진 전화기를 집으려 손을 내미는 순간, 핸들이 확 꺾이면서 길 옆 경사진 쪽의 가로수를 들이받고서야 차가 멈췄다. 후진 기어를 넣으니 쉽게 빠져나와 그리 크게 망가지지 않았다고 생각했는데, 차에서 내려 확인하니 라디에이터에서 물이 새는 등 손상이 제법 깊었다. 인적 드문 길이라 어디다 연락해야 하나 잠시 고민하고 있는데 지나던 마을 분이 도와줘 가까운 공업사에 차를 맡겼다. 저녁 시간이라 직원들이 다 퇴근했으니 아침에 보자고 주차장에 세워 두고 가라니 조금 황당하기는 했지만 어쩔겠나?

그런데 자고 나니 등이 빠근한데다 보험사와 공업사에서 연락이 오고 가고, 견적을 보니 비용이 엄청났다. 뭘 견적이 이렇게 많이 나오나 살펴보니 받은 공임이다. 인건비가 오르는 건 엄청나게 올랐다. 보험사에서 사고 규모가 큰데 다친 데는 없냐고 전화가 왔다. 근육통 이외에는 별문제가 없다니 다행이라면서 블랙박스를 확인하겠다고 했다.

다행히 9년째 달고 다니는 블랙박스가 작동을 잘 했는지 내 증언 같은 것은 필요가 없을 만큼 사고 원인 규명이 명확했다. 그런데 요즘은 차가 찌그러지면 부속을 다 바꾼다. 범퍼, 본넷, 라디에이터, 헤드라이트 등등 모두 바꾼다고 되어 있었다. 예전에는 웬만큼 차가 찌그러져도 망치로 두들겨 펴고, 필러로 매끈하게 만들고, 부분 도색하고 그랬던 것 같은데 이런 이야길 꺼내봐야 언제적 얘기냐고 핀잔만 받을 게 뻔하다.

요즘 젊은 사람들과 이야기하다 보면 잘 통하지 않는 용어들이 심심찮게 나온다. 며칠 전 젊은 직원과 이야기하는데 ‘마징가 체트’가 뭔지를 몰랐다. 80년대 초 서울 외곽에서 있었던 수인성 전염병 이야기를 하다가 우물에 이질균이 오염되어 심한 탈수로 아이들이 사망한 적이 있다고 했더니 외려 우리나라가 그렇게 못 산 적이 있었느냐고 반문을 했다.

세상 참 많이도 변했다. 유엔이 인정한 선진국에 살게 된 우리는 아직도 우리가 선진국이란 사실을 인지하지 못하고 개발도상국 정치 행태를 욱하며 살고 있는데, 젊은이들은 선진국에서 태어나 가난을 모르고 자랐으니 아껴 쓰고, 나눠 쓰고, 바꿔 쓰고, 다시 쓰는 ‘아나바다’를 이해할 턱이 없다.

올해 초 10년 만에 자동차 면허를 갱신하는데 나이가 많다고 5년짜리를 주기에 툭툭거렸는데, 5년 후 면허 갱신할 때가 되면 운전도 그만해야 할 모양이다. 나이 드는 것은 스스로 이것저것을 내려놓게 하는 일이다. 없는 길도 만들면서 간다는 패기로 살던 시대는 이제 다 끝났다. 욱심내지 말고, 다 내려놓고, 건강하고 즐겁게 살자!



contents

2022 August

월간 <더 행복한 건강생활>
2022 August

등록번호 성복, 라00082
발행처 대한보건협회 후원 (재)서울의과학연구소
주소 서울시 성북구 보문로 121, 3F
전화 02-921-9520~1 / 팩스 02-921-2035
홈페이지 www.kpha.co.kr
발행인 전병율
편집위원장 오재석
편집위원 김연수, 박기수, 전상일, 조하연, 오한진
기획·총괄 정례현, 방형애, 유제영
편집·디자인 ㈜샘터사 02-763-8961

<더 행복한 건강생활>의 모든 저작물은 저작권법의 보호를 받아 무단 전재가 금지되며, 게재된 글은 필자 개인의 의견으로 대한보건협회의 공식 입장이 아님을 밝힙니다.

명사의 한마디	
다 내려놓고, 건강하고, 즐겁게!	
02	이달의 테마 '술이 뭐길래!' 건강을 위협하는 알코올
04	운동과 건강 소리없이 찾아오는 질병, 당뇨
08	영양과 건강 양날의 검 '키토제닉', 올바른 단백질 섭취 방법
10	건강검진 정보 당뇨와 헤어질 결심
12	전문의 칼럼 디지털 트랜스포메이션 시대, 원격판독의 활용
14	피플 포커스 정진엽 부민병원 의원원장(전 보건복지부 장관) “장애인건강권법 제도적 안착 위해 전문가의 조직적 지원이 필요합니다”
18	보건진로 선택 101 보건학과 인공지능의 만남
20	인체의 신비 골절치료의 핵심, 기브스
22	반려동물과 건강 반려견은 당신에게 말을 하고 있다!
24	해외 리포트 코로나19 방역을 바라보는 두 개의 시선
26	감염병과 인문학 바이러스와의 공생을 생각한다
28	마음을 치유하는 미술 클림트의 황금사과
29	메디톤 노르딕워킹으로 건강도 챙기고, 돈도 벌고!
30	통계로 보는 건강 '여름철 불청객' 식중독 발생 현황과 예방법
32	협회소식
뒤표지	건강 칼럼 진짜 의사는 누구인가?

글로벌 베스트셀러 《팩트풀니스(Factfulness)》로 유명한 스웨덴의 의사 겸 통계학자인 한스 로슬링 박사에 의하면 인류의 건강은 지난 200년 동안 비약적으로 개선되어 그 당시 겨우 30세를 웃돌던 평균수명(기대여명)이 60대를 넘어 90대를 바라보게 되었다고 한다.

실제로 통계청이 조사한 한국인의 기대수명도 1970년대 62.3세에서 2020년 83.5세(여자는 86.5세)로 50년 사이 21년이나 비약적으로 늘어났다. 노벨경제학상 수상자인 앵거스 디턴은 이러한 현상을 ‘질병과 빈곤으로부터의 위대한 탈출’이라고 부르며 감염병 관리와 모자보건의 성과라고 설명했다.

2020년 통계청 생명표에 의하면 한국인이 질병이나 사고로 인해 유병상태로 지내는 기간은 남자 14.9년, 여자 19.3년으로 조사되었다. 2020년 경제협력개발기구(OECD) 보건통계 정보에 따르면, 2018년 우리나라 국민(15세 이상 인구)은 ‘자신이 건강하다고 인식하는 비율

(건강 양호 인지율)’이 32.0%로 OECD 국가 중에서 가장 낮았다. OECD 평균인 67.9%의 절반에도 못 미치는 응답률이었다. 반면 한국인의 자살률은 2020년 OECD 국가 평균의 두 배를 넘는 1위로 나타나 하루 36명이 극단적 선택을 한 것으로 집계됐다. 이는 10, 20, 30대의 사망 원인 중 1위를 차지한다.

알코올성 간질환 등 알코올 관련 사망자가 5천155명(1일 평균 14.1명)으로 전년 대비 461명이 늘었고 전년 대비 9.8% 증가한 것도 주목해야 할 사안이다.

한국인의 건강을 위협하는 요인은 크게 흡연(9.12%)과 음주(8.58%) 등의 건강생활 실천(21.82%), 체중 등의 생물학적 요인(9.09%), 대기오염 등의 환경요인(3.59%)으로 정리할 수 있다. 이 가운데 음주는 특히 하루 14명을 사망에 이르게 하는 요인이며 음주로 인한 사회적 비용 또한 9조4524억 원으로 흡연(7조1258억 원)과 비만(6조 7695억 원)에 비해 대단히 높은 편이다.

‘술이 뭐길래!’ 건강을 위협하는 알코올

글 고광욱(알코올과 건강행동학회장, 고신의대 교수)



〈표1〉 한국인의 건강위험요인(출처: 우리나라 국민의 건강결정요인 분석, 2006)

구분	위험요인	비용 (단위 : 천원)	기여도
건강생활 실천	흡연	2,967,554,345	9.12%
	음주	2,791,697,035	8.58%
	운동부족(신체비활동)	1,221,318,398	3.75%
	영양	120,064,293	0.37%
	소계		21.82%
생물학적 요인	체중(과체중&비만)	2,161,851,204	6.63%
	고혈압	723,184,660	2.22%
	고콜레스테롤	77,166,372	0.24%
	소계		9.09%
환경 요인	대기오염	1,167,873,539	3.59%
계(20세 이상 질병비용 대비)			34.49%

음주로 인한 범죄도 만연하고 있다. 음주운전은 2020년 1만7247건으로 전년보다 약 9.8%나 증가했다. 이처럼 알코올 관련 사망자가 늘고 있는 현실을 감안하면 음주 피해를 예방하기 위한 정책이 더 강도 높게 추진돼야 한다는 비판이 설득력을 가진다. 하지만 현실에서는 코로나19로 인해 ‘혼술, 홀술’과 우울 수준이 늘어났고 음주운전 사례도 꾸준히 증가하고 있다.

술 때문에 망가지는 우리의 삶

늦은 감이 있지만 최근 국민건강증진법 개정으로 금주구역 지정의 법적 근거와 음주를 조장하는 환경을 개선하기 위한 법적 제도가 마련되었다. 기존 시행령에서 규정하고 있던 주류광고의 기준과 주류광고 시의 준수사항을 법률로 상향하고, 의무 주체를 명시하는 등 주류 광고의 제한·금지 특례조항이 신설됐다. 이에 따라 2021년 6월 30일 개정된 〈국민건강증진법〉 및 〈국민건강증진법 시행령〉에 따라 주류광고 준수사항 안내 자료가 배포되었다.

알코올은 1급 발암물질로 국민의 건강을 위협하는 물질임과 동시에 사회적으로도 큰 피해를 미친다. 그럼에도 불구하고 그간 광고나 미디어에서는 음주가 많이 미화되어 왔으나, 제도 개선을 통해 주류 제조업자 등이 주류광고준수사항을 지킬 수 있도록 하고, 모니터링 및 제

〈표2〉 한국건강증진법 최근 개정사항

세부 내용	
주류광고 제한·금지 특례	주류광고의 의무주체*를 명시하고, 주류 광고 또는 그에 사용되는 광고물의 준수사항**법률상향, 보건복지부장관의 시정 요구 및 금지 명령 조항 및 위반시 벌칙 강화(100만원 이하의 벌금 → 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금) [제 8조의 2, 제 31조의 2]
절주문화 조성 및 알코올 남용·의존 관리	절주문화 조성을 위한 정책 수립 등의 자문을 위하여 음주폐해예방위원회를 설치하고, 5년 주기로 알코올 남용 의존 실태조사 실시[제 8조의 3]
금주구역 지정	지자체 조례로 금주구역 지정·운영할 수 있는 권한을 부여하고, 금주구역 내 음주 금지 빛 위반 시 과태료(10만원 이하)조항 신설[제 8조의 4, 제 34조]

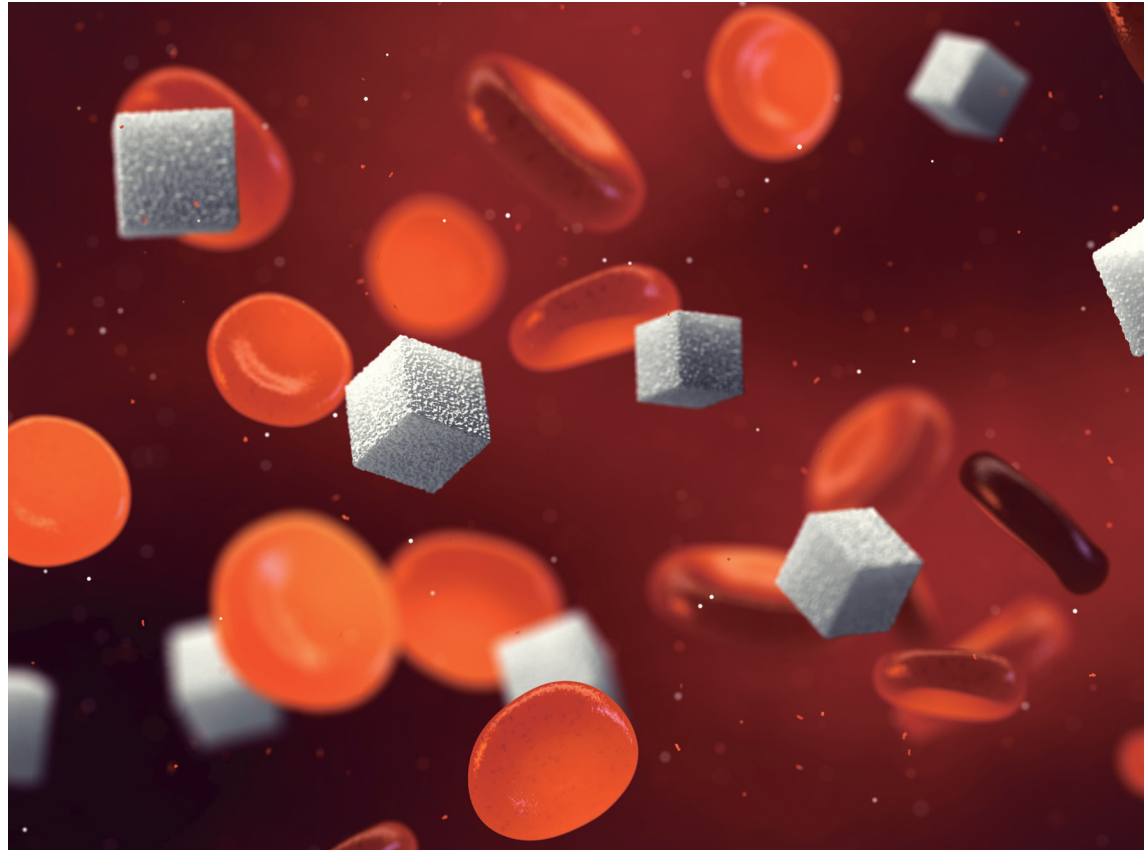
* 주류제조면허나 주류 판매업 면허를 받은 자 및 주류를 수입하는 자
**법 제8조 4항에 따른 경고문구의 광고 표시 등

도를 강화해 나갈 수 있는 계기가 마련된 것은 무척 다행스런 일이다.

19세기 공공급수 보급과 함께 주요 기호품이 된 주류는 다행히도 이제 전 세계에서 소비량이 하향평준화 추세를 보이고 있고, 앞으로도 소비량은 더욱 줄어들 것으로 예측된다. 이런 긍정적 변화 속에서 국내외적으로도 알코올 소비 감소를 위한 학술적 근거가 계속 뒷받침되고 있다.

세계보건기구(WHO) 역시 꾸준히 음주의 위험성을 강조해왔다. 이를 통해 음주운전을 금지하고 처벌을 강화하며, 주류접근성을 제한할 것과 주류 마케팅 규제, 가격정책과 보건의료서비스 체계 구축, 지역사회활동 추진, 불법 주로 통제, 모니터링과 감시체계 구축 등의 필요성에 공감을 이끌어냈다.

우리나라의 알코올정책은 일제강점기 이후 식량 부족이 이어지던 1960년대까지 세금정책 및 농정과 연계된 산업정책과 더불어 시행되어 오다 1970년대 개발시대 이후로 소주 산업이 급성장하고 88올림픽 이후 맥주가 대중화되면서 1990년부터 새로운 변화가 시작되었다. 법적 근거가 마련된 것을 계기로 우리나라도 WHO 등이 제시한 근거기반의 보건 및 알코올정책을 보다 강력하게 추진해 나가야 할 때이다.



소리없이 찾아오는 질병, 당뇨

글 서울대학교 스포츠의학 연구실

당뇨는 한 번 걸리면 좀처럼 완치하기 어려운 병으로 다양한 합병증을 불러올 수도 있다. 대한민국의 당뇨병 환자 인구는 무려 400만 명을 넘어섰고, 30대 이상 성인 7명 중 1명 정도는 당뇨를 가지고 있다. 당뇨를 예방하기 위해 실천할 수 있는 여러 방법들을 알아보자.

세종대왕, 어니스트 헤밍웨이, 엘비스 프레슬리…. 이들의 공통점은 무엇일까? 역사에 한 획을 그은 사람, 많은 사람들이 존경하고 사랑하는 위인이라는 것과 함께 모두 당뇨병 환자였다는 공통점이 있다. 조선왕조실록에 의하면 세종은 ‘소갈(消渴)증이 생겨 하루에 마시는 물만 몇 동이가 될 정도였다’고 한다. 소갈증은 현대의학에서 당뇨병과 일치하는 병이다. 기록에 의하면 당뇨병은 약 3500년 전부터 인류와 함께했으며, 현재도 인류의 건강을 위협하는 질병으로 여전히 함께하고 있다.

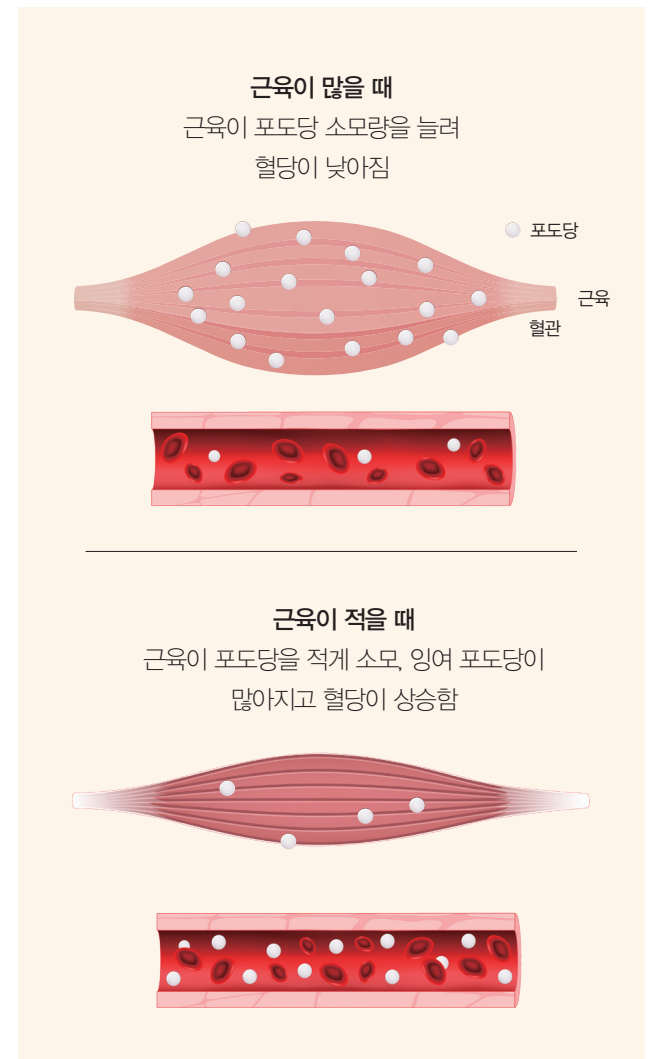
대한당뇨병학회의 2020년 조사결과 대한민국의 당뇨병 인구는 400만 명을 넘어섰고, 대한민국의 30대 이상 성인 7명 중 1명이 당뇨를 가지고 있다고 한다. 30대 이상 당뇨 유병률 세계 평균이 4.7%인 것과 비교해 우리나라의 유병률은 9.5%로 세계 평균의 2배에 달하는 높은 수치를 기록하고 있다.

당뇨 예방을 위해 '세종대왕과 반대로 살기'

세종은 우리 역사에서 손에 꼽히는 위대한 왕이지만, 건강관리에 소홀하여 온갖 질병을 가지고 있었던 것으로도 유명하다. 고기가 없으면 숟가락을 들지 않을 정도로 편식이 심했고, 세종실록에 ‘밤낮으로 근심해 소갈증을 얻은데다…’ 라는 기록이 있는 것으로 보아 스트레스도 심했을 것으로 보인다. 또 몸을 움직이는 것을 싫어하여 짧은 거리도 가마를 타고 다녀서 아버지인 태종의 걱정이 많았다. 따라서 당뇨 예방을 위해 ‘세종대왕과 반대로 살기’를 해야 한다. 세종대왕과 반대로 사는 것은 건강한 식습관 갖기, 스트레스 관리하기, 운동하기 등이다.

당뇨 예방을 위한 식습관 관리의 기본은 알맞은 양의 음식을 규칙적으로 먹는 것이다. 특히 달콤한 음식의 유혹을 경계해야 한다. 설탕은 소화, 흡수가 빨라 혈당 상승을 촉진시킨다. 사탕, 초콜릿, 케이크, 음료뿐만 아니라 과일도 당지수가 높으므로 적절히 섭취해야 한다. 또식이섬유 섭취를 늘리고, 염분 섭취를 줄이는 것이 당뇨를 예방할 수 있는 방법이다.

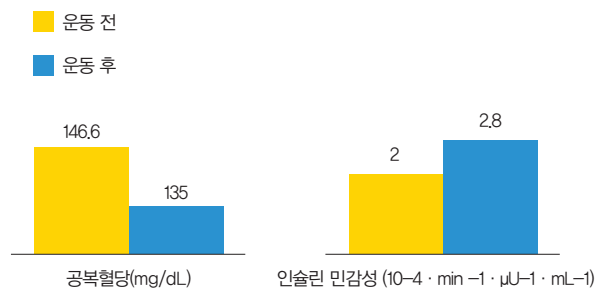
스트레스를 관리하는 것도 중요하다. 스트레스를 받으면 호르몬의 작용으로 혈당이 상승한다. 특히 당뇨 환자



들은 스트레스로 혈당이 상승하면 또 스트레스를 받는 악순환이 반복될 수 있다. 더불어 스트레스로 인한 음주, 폭식, 자극적인 음식 섭취 등도 건강에 악영향을 끼친다. 따라서 만병의 근원인 스트레스를 관리하는 것이 당뇨를 예방하는데 큰 도움이 된다.

운동 또한 혈당을 조절하는데 도움이 된다. 운동은 포도당을 소비하고, 운동으로 생성된 근육은 포도당을 저장하는 창고 역할을 한다. 운동으로 근육량이 늘어나면 근육 속에 저장되는 포도당의 용량도 늘어나면서 당뇨 예방에 도움이 된다. 운동은 당뇨 환자에게도 권장된다.

또한 체중감소는 당뇨의 치료, 예방과 큰 연관이 있다. 체중이 증가해서 비만상태가 되면 지방세포가 비대해지고, 혈액 속 유리지방산 등의 해로운 물질이 인슐린에 대



저항운동 실시 후 공복 혈당과 인슐린 민감성 변화.

당뇨병 환자들은 식후 30분~1시간 이후가 혈당이 가장 높기 때문에 이때 운동을 하는 것이 가장 좋다. 공복운동은 오히려 저혈당의 위험을 증가시킬 수 있으므로 삼가도록 한다.



한 몸의 민감성을 떨어뜨려 혈당 조절 기능을 떨어트리 기 때문이다. 실제로 당뇨 환자들을 대상으로 주 2회씩 16주간의 점진적인 저항운동을 실시한 후 공복 혈당은 146.6mg/dl에서 135.0mg/dl로 감소하였고 인슐린 민감 성은 2.0(10⁻⁴·min⁻¹·μU⁻¹·mL⁻¹)에서 2.8로 증가했다.

운동으로 당뇨와 밀당하기

당뇨가 없는 일반인의 경우 운동을 하는 것이 당뇨 예 방에 도움이 된다. 특히 비만인 사람은 체지방 감소를 목 적으로 운동을 하는 것이 당뇨 예방에 효과적이다. 시간 을 내서 운동을 할 수 없다면 일상생활에서 틈틈이 활동 량을 증가시키는 것이 도움이 된다. 엘리베이터 대신 계 단 이용하기, 출·퇴근 시간에 걷기 등의 작은 변화를 통 해 활동량을 늘릴 수 있다.

당뇨병 환자들은 식후 30분~1시간 이후가 혈당이 가 장 높기 때문에 이때 운동을 하는 것이 가장 좋다. 공복 운동은 오히려 저혈당의 위험을 증가시킬 수 있으므로 삼가해야 한다. 운동 전 공복혈당이 250 mg/dL 이상일 때 운동을 하면 오히려 혈당이 올라갈 수 있으므로 피하 는 게 좋다. 그러나 공복혈당이 아니고 케톤산증이 없으 며 몸 상태가 양호한 경우에는 운동을 해도 무방하다. 만 약 운동 전 혈당이 100 mg/dL 이하일 경우에는 적절한 양의 간식(우유 1컵이나 바나나 1/2개 또는 감자 1/2개 등)을 먹는 것이 좋다. 경구혈당강하제나 인슐린을 사용하고 있는 사람이라면 인슐린의 효과가 최소이고 혈당이 높아 졌을 때 운동을 시행하는 것이 좋다. 또 당뇨병 환자들은 운동 전후에 혈당을 측정해야 결과가 정확해진다.

운동의 효과를 높이기 위해서는 중강도 이상의 운동이 좋다. 보통 약간 숨이 차고 말하기가 힘든 정도의 운동이 적절하다. 운동은 크게 유산소 운동과 저항 운동으로 구 분할 수 있다. 유산소 운동은 운동 시 근육의 활동에 산 소를 이용하는 운동이다. 달리기, 수영, 자전거 타기 등 이 있다. 저항 운동은 부하를 이용하여 근육을 강화하는 운동으로 기구 운동이나 덤벨 운동을 떠올릴 수 있다.

당뇨에 효과적인 운동은 유산소 운동과 저항 운동을 병행하는 것이라는 연구 결과가 있다. 하지만 당뇨를 밀



어내기 위해서는 운동의 종류에 상관없이 우선 운동을 시작하는 것이 가장 중요하다. 자신이 좋아하는 구기종 목이나 등산 등도 추천할만 한 운동이다.

유산소 운동은 주당 150분이 권고된다. 한 번에 무리 하게 하지 말고 1일 30분, 일주일에 5일을 목표로 한다. 근력운동은 덤벨이나 밴드를 이용한 운동을 주 2~3회 실시한다. 처음에는 가벼운 무게나 저항으로 실시하다가 점차 익숙해지면 저항을 늘리는 것이 좋다. 우리 몸에서 근육의 70%는 하체에 분포하고 있다. 하체 근력운동으 로 신체 전반적인 근육을 키울 수 있다.

등산은 많은 사람들이 즐기고 쉽게 시작할 수 있는 운 동이다. 하지만 혈당 조절이 필요한 사람이 장시간동안 등산을 할 경우 혈당을 떨어뜨릴 수 있다. 혼자보다는 함 께 운동하고, 주머니에 사탕과 같은 간식을 준비하여 저 혈당에 대비하도록 한다. 또한 운동 중 메스꺼움, 구토, 불규칙한 심박동 등 이상증상이 동반되면 즉시 운동을 중단해야 한다.

대한당뇨병학회에 따르면 당뇨환자는 합병증으로 족 부궤양을 가질 확률이 25%에 이른다. 족부궤양은 발의

감각이 둔해져 상처를 입기 쉬울 뿐만 아니라 땀이 안 나 고 피부가 거칠어지며 갈라지고 세균에 대한 저항력이 약해지는 병이다. 따라서 운동 시에는 편안한 양말과 신 발을 신어서 혈액순환을 도와주고, 운동 후에는 발을 깨끗하게 씻고 건조하지 않게 관리해야 한다.

규칙적이고 적절한 운동은 당뇨병 치료에 굉장히 중 요하다. 운동요법이라고 하면 거창하게 생각하는 사람이 많지만, 무엇보다 중요한 것은 쉽게 꾸준히 할 수 있어야 한다는 것이다.

시작이 반이다. 운동이 또 다른 스트레스가 되지 않도록 일단 시작을 하는 것이 중요하다. 가벼운 맨손체조나 산책부터 시작하자. 당뇨는 완치가 없 않지만 당뇨와의 ‘밀당’은 운동으로 가능하다. 운동으로 당뇨와의 밀고 당 기기에서 주도권을 잡아 건강한 생활을 영위하자.



QR코드를 스캔하면 국민체육진흥공단에서 제공하는 '맨몸으로 쉽게 따라할 수 있는 하체운동'으로 연결됩니다.

양날의 검 ‘키토제닉’, 올바른 단백질 섭취 방법

글 전해연(마크로비오틱 비건식탁 오늘 대표)



서점의 요리책 코너에 가보니 ‘키토제닉 식단’을 다룬 책들이 부쩍 늘었다. 키토제닉 식단은 밥과 빵으로 섭취하는 탄수화물을 줄이는 대신에 육류, 해산물로 섭취하는 단백질과 지방을 늘려 저탄수화물 · 고단백 · 고지방 섭취를 유지하는 식단이다.

키토제닉 식단은 최근 다이어트에 도움을 준다고 알려지면서 각광받고 있다. 밥 대신 달걀식단을 사용한 ‘키토 김밥’과 밥 대신 두부를 채운 ‘키토 유부초밥’이 개발되는가 하면, 매일 문 앞까지 ‘키토 도시락’을 배달해주는 도시락 정기구독서비스도 등장했다.

문제는 탄수화물이 아닌 단백질 섭취

철저한 혈당 관리를 필요로 하는 당뇨 환자들도 키토제닉 식단에 주목하고 있다. 아니나 다를까, 많은 키토제닉 상품들이 당뇨에 도움이 된다는 점을 강조하며

제품을 홍보하고 있다. 당뇨는 혈당과는 떼어놓고 논할 수 없는 질환이다. 그런 만큼 키토제닉 식단은 혈당을 높이기 쉬운 단순당 섭취를 줄이는 데 도움이 될 수 있어 당뇨 환자들이 찾고 있다.

하지만 당뇨는 그리 단순한 질병이 아니다. 당뇨는 원인이 다양하고 생활 습관에 따라 다양한 합병증을 동반하는 질병이다. 고혈압, 동맥경화 등의 심혈관 질환, 당뇨병성 신증과 같은 신장 질환이 대표적인 합병증이다.

이러한 질환을 갖고 있는 경우에는 동물성 단백질, 콜레스테롤, 염분 섭취에 주의를 기울여야 한다. 위와 같은 합병증이 있는 상태에서 당뇨를 잡겠다고 기름진 육류 위주의 키토제닉 식단을 실천하는 것은 불난 곳에 기름을 붓는 격이다. 당뇨 환자의 관점에서 볼 때, 키토제닉 식단의 문제는 탄수화물이 아닌 단백질과 지방 섭취에 있는 것이다.

당뇨 환자의 올바른 단백질 섭취

당뇨의 원인은 다양하고 복잡적이기 때문에 특정 영양소를 줄이거나 늘리는 것만으로는 해결할 수 없다. 식습관을 통해 당뇨를 개선하고 싶다면 다양한 영양소를 넘치지도 부족하지도 않게 섭취하는 건강 식단의 정석을 실천해야 한다.

한편, 단백질 섭취는 각별한 주의를 기울여야 한다. 특히 육류 위주의 동물성 식품은 당뇨를 악화시키는 주범으로 꼽히는 콜레스테롤, 포화지방산을 다량 함유하고 있어 짭짤한 소스, 양념까지 곁들이면 염분 섭취가 과하게 늘어날 수 있다.

이 때문에 당뇨 환자들에게는 동물성 식품보다 식물성 식품을 통해 단백질을 섭취할 것을 권하고 싶다. 식물성 단백질은 생각보다 다양하다. 콩류, 견과류, 두부, 낫또,

청국장 등의 두류 가공식품들을 통해서 섭취할 수 있으며, 통곡물과 녹황색 채소 또한 훌륭한 단백질원이다. 하지만 식물성 단백질 요리는 한정적이게 느껴지기도 한다. 기껏해야 두부조림, 두부부침, 청국장 정도가 아닐까?

약간만 변화해도 식물성 단백질 요리의 폭은 넓힐 수 있다. 식물성 대체육과 같은 낮은 재료를 사용할 필요도 없다. 어느 마트에서나 구입할 수 있는 두부를 얼려보자. 쫄쫄 얼렸던 두부를 해동한 뒤, 물기를 꼭 짜내면 수분 함량은 줄어들고 단백질 함량은 높아지기 때문에 단백질을 더 효율적이게 섭취할 수 있다.

이렇게 수분을 짜내면 두부의 식감이 마치 갈아서 볶은 고기처럼 고슬고슬해진다. 이 식감을 살려서 당뇨환자도 건강하고 맛있게 먹을 수 있는 ‘카레향 두부덮밥’을 만들어 보자.



[재료] 3인분 현미밥 세 공기, 두부 약 1/3모, 당근 1/4개, 우엉 10cm, 양파 1/4개, 셀러리 반 줄기, 마늘 한쪽, 민트 적당량

[커리양념] 물 반컵, 카레가루 2 작은술, 된장 2 작은술, 간장 2 작은술, 토마토 퓨레 1 작은술

카레향 두부덮밥

[만드는 과정]

1. 두부를 포장용기에 들어있는 채로 쪄낸 뒤, 상온에서 해동한다. 손으로 눌러 물기를 빼고 고슬고슬하게 풀어 준비한다. 마늘은 얇게 슬라이스하고, 마늘 이외의 채소는 새끼 손톱 반 정도의 크기로 곱게 다진다.
2. 팬을 중불에서 강불 사이 정도의 세기로 달구고, 기름을 둘러 두부를 볶는다. 노릇하고 고슬고슬해지면 그릇에 넣어둔다.
3. 기름을 두른 팬에 마늘, 우엉, 양파, 셀러리, 당근을 볶는다.
4. 양파가 투명하게 익으면 넣어 두었던 두부를 넣고 볶는다. 불을 약불로 낮춘 뒤, 섞어둔 양념을 넣는다. 뚜껑을 덮고 약불에서 수분을 졸인다. 수분이 거의 줄어들면 뚜껑을 열고 골고루 섞어가며 고슬고슬해지게끔 수분을 날린다.
5. 그릇에 현미밥과 ④를 담는다. 취향에 따라 민트 잎을 곁들인다.





당뇨와 헤어질 결심

글 성상엽(하나로의료재단 기능의학R&D본부 본부장)

우리나라 30세 이상 성인의 당뇨병 유병률은 약 14%로 10명 중 1명은 당뇨병이며(질병관리청, 국민건강영양조사 2020년), 주요 사망원인별 사망률(당뇨병)은 16.5%이다(통계청, 사망원인통계 2020년).

통계치만 보아도 당뇨병은 정말 무서운 질병이다. 거의 역병이라고 해도 과언이 아니다. 그러면 당뇨병은 왜 그토록 무서운 병인가?

우리가 섭취한 음식은 혈중에서 포도당(glucose)으로 변환되며 그 혈당 농도가 정상적인 수치(100mg/dL)로 유지된다. 만약 혈당 조절이 되지 않아 높아지게 되면(고혈당증) 이로 인해 여러 합병증이 발생되고 소변에서 포도당을 배출하게 되는 대사질환이 당뇨병이다.

초기 증상만으론 조기 발견 힘든 당뇨병

혈당은 체장에서 분비되는 인슐린 호르몬에 의해서 조절되는데, 만약 이를 조절하지 못하면 당뇨병으로 발전하게 된다. 당뇨병은 2가지 형태가 있다. 제1형은 인슐린을 전혀 생성하지 못하는 선천성 당뇨병(이전에는 소아 당뇨병이라 함)이며 제2형은 인슐린이 대사에 필요한 만큼 적용되지 못하며 상대적으로 부족하거나 저항성(Insulin Resistance: 인슐린의 기능이 떨어져 세포가 포도당을 효과적으로 사용하지 못하는 것)을 가지는 것이다.

대부분의 사람이 소아 때에는 정상이다가 어른이 되면서 당뇨로 발전되는데 이러한 경우는 제2형이며 대부분 고열량, 고지방, 고단백의 식단, 운동부족, 스트레스 등

식이생활의 문제들에 의해 발병한다. 최근에는 어려서부터 성인이 되어서 까지 생기는 제2형 당뇨가 늘어나고 있다. 또한 유전적으로 당뇨병 가족력이 있는 경우 유병률이 높다.

당뇨병이 무서운 것은 대부분의 사람이 초기에는 증상을 느끼지 못해 당뇨병이라고 생각하기 어렵고, 병이 상당히 진행되어 여러 합병증을 만들기 때문이다. 혈당이 어느 수준 이상 올라가면 갈증이 생기고 물(음료)을 많이 마시게 되고, 소변량이 늘어 화장실을 자주 가며 식욕이 늘어 많이 먹게 되고 반면에 체중은 빠지게 된다. 따라서 당뇨의 3대 증상을 ‘다음, 다식, 다뇨’라고 한다.

오랫동안 고혈당 상태가 지속되면 인체에 여러 합병증이 생기는데, 그 중 대표적인 것이 망막병증(시력을 잃으킴), 신장기능장애(투석이 필요함), 신경병증(통증, 저림, 마비 등), 뇌심혈관질환(뇌졸중, 심장병 등)이며 이 모든 합병증의 주요 원인은 당뇨병으로 인한 만성염증이다. 만성염증은 세포의 기능을 떨어뜨리고 결국 세포의 변이 또는 사멸을 일으켜 수명을 단축시킨다.

또한 만성염증은 통증, 부종, 발적, 열감, 기능저하가 지속되어 거의 모든 인체 기능을 망가뜨리는 결과를 가져온다. 만성염증을 ‘소리 없는 살인자’라고 부르는데, 당뇨병은 가장 대표적인 만성염증 대사질환이다.

대사질환 등 평소 건강유지에 유의해야

현대인의 대부분은 많은 만성염증 요소를 가지고 살고 있다. 수면부족, 영양불균형(고지방, 고탄수화물, 고염식, 저수분 등), 환경유해물질(화학품, 농약, 약, 중금속, 환경호르몬 등), 야외활동 저하, 환경소음 등으로 인체에 축적되는 독소와 스트레스(일명 ‘스트레스 호르몬’인 코티솔은 증가하게 되고 이는 고혈당의 위험성과 인슐린 저항성을 유발함)로 인한 신진대사 불균형이 더욱 만성염증을 유발하고 있다.

그러면 우리는 당뇨병과 같은 만성질환으로부터 자유로워지고 건강하게 살기 위해 어떻게 해야 될까? 간단히 정리하면 3가지이다. 첫째는 건강 점검이다. 우리의 건강 상태를 점검하고 현 위치를 잘 파악하여 미래에 다가올 건강문제를 예측하는 것이 중요하다. 당뇨병 점검은

대표적인 만성염증 대사질환인 당뇨는 조기 발견이 어려워 평소 각별한 관심이 요구된다.



1. 생활 신체 운동량/활동량 2. 식사량(칼로리, 설탕, 소금, 물 섭취) 3. 수면 시간 4. 건강체크(혈액검사: 공복혈당, 당화혈색소, 공복인슐린 등) 5. 스트레스 평가이다.

둘째는 실천이다. 하루 1시간 이상 걷기를 실천하고 단 음료, 주스, 밀가루 음식, 기호식품을 줄이고 너무 짭 음식과 과음(술)을 절제하는 것이 좋다. 하루 2리터 이상의 물을 섭취하고 식사량은 배가 부를 정도가 아닌 조금 모자란 정도로 하며 야채를 충분히 섭취한다. 또한 저녁시간 수면은 가능하면 7~8시간을 지키고 질 낮은 수면(시끄럽거나 너무 밝고, 자주 깨는 환경)은 피하는 것이 좋다.

긍정적인 사고와 안정을 위한 자신만의 생활패턴(산책하기, 음악듣기, 여행하기 등)을 가지는 것도 중요하다. 영양이 불균형한 사람의 경우 부족한 필수 영양소를 섭취하는 것이 바람직하다. 예를 들면 비타민D가 결핍인 경우 보조제를 섭취하는 것도 좋은 방법이다.

셋째는 지속적으로 올바른 생활습관을 유지하는 것이다. 건강은 하루만 잘 관리하는 것으로 충분하지 않으며 지속될 수 없다. 자신의 건강상태를 잘 파악하고 불필요한 부분을 절제하는 노력이 필요하다. ‘적당히’라는 말이 잘 이루어 질 때 우리 몸은 건강을 유지할 수 있다.

현대인의 만성질환은 대사질환을 기반으로 발전되며 여기에 당뇨병은 가장 큰 문제로 부각되고 있다. 대사질환이 결국 암, 심장병, 뇌졸중, 치매 등의 사망원인이다. 우리는 100세를 넘어 120세 이상을 살 수 있다. 그러나 건강하게 살 수 있느냐가 더욱 중요하다. 건강 점검, 절제와 실천 그리고 유지하는 습관을 꼭 지켜 모두가 건강하고 행복하기를 기원해 본다.



디지털 트랜스포메이션 시대, 원격판독의 활용

글 김명순(하나로의료재단 원격판독영상센터 원장, 영상의학과 전문의)

최근 의료 분야는 빅데이터와 인공지능 등 디지털 기술의 발달로 큰 전환점을 맞이하고 있다. 원격의료 기술은 비대면 진료뿐만 아니라 질환을 판독, 진단하고 치료하는 데까지 영역을 확장했다. 스마트병원, 원격영상, 원격재활, 인공지능(AI) 의료기기 등은 이미 의료 현장에서 활발히 활용되고 있다.

이러한 흐름에 발맞춰 건강검진 서비스도 다양한 변화를 꾀하고 있다. 최근 그 변화의 일환으로 원격의료의 한 분야인 ‘원격판독(Teleradiology) 의료 서비스’의 중요성이 크게 높아졌다.

원격판독은 원거리에서 컴퓨터와 통신망을 이용해 환자의 일반사진(X-ray), 전산화단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등의 의료영상을 원격지의 영상의학과 전문의

에게 전송하여 신속하고 정확한 영상진단이 가능하도록 지원하는 원격의료의 한 분야다.

특히 원격판독 의료 서비스는 시간과 공간의 제약 없이 의료영상의 의뢰와 판독이 가능해 영상의학과 전문의가 상주할 수 없거나 부족한 의료기관에서나 인력은 충분하더라도 영상의학과 판독 업무량이 상대적으로 많은 경우에 매우 유용하게 활용할 수 있는 시스템으로 주목받고 있다.

활용도 높아진 원격판독 의료 서비스

원격판독 서비스가 도입되면서 IT 기술을 활용한 영상의 원거리 공유, 판독의 시간적·공간적 불균형 해소, 세부 전문화된 판독 및 2차 판독의 용이한 처리가 가능해

졌다. 이로 인해 영상의학과 전문의, 분야별 판독의사 등의 인력부족 문제를 비롯해 영상의학과 전문의의 대도시 및 대형병원 집중 현상 심화로 인해 야기되는 여러 문제도 상당 부분 해소하게 되었다.

원격판독 서비스는 현재 일부 시행되고 있는 원격의료 분야에서 가장 널리 이용되고 있으며, 향후 원격의료의 발전에 핵심 역할을 할 수 있는 분야로 귀추가 주목되고 있다. 원격 판독의 법률적 근거는 의료법 제 34조(원격의료) IT를 활용한 원격의료 허용 조항에 준하고 있다.

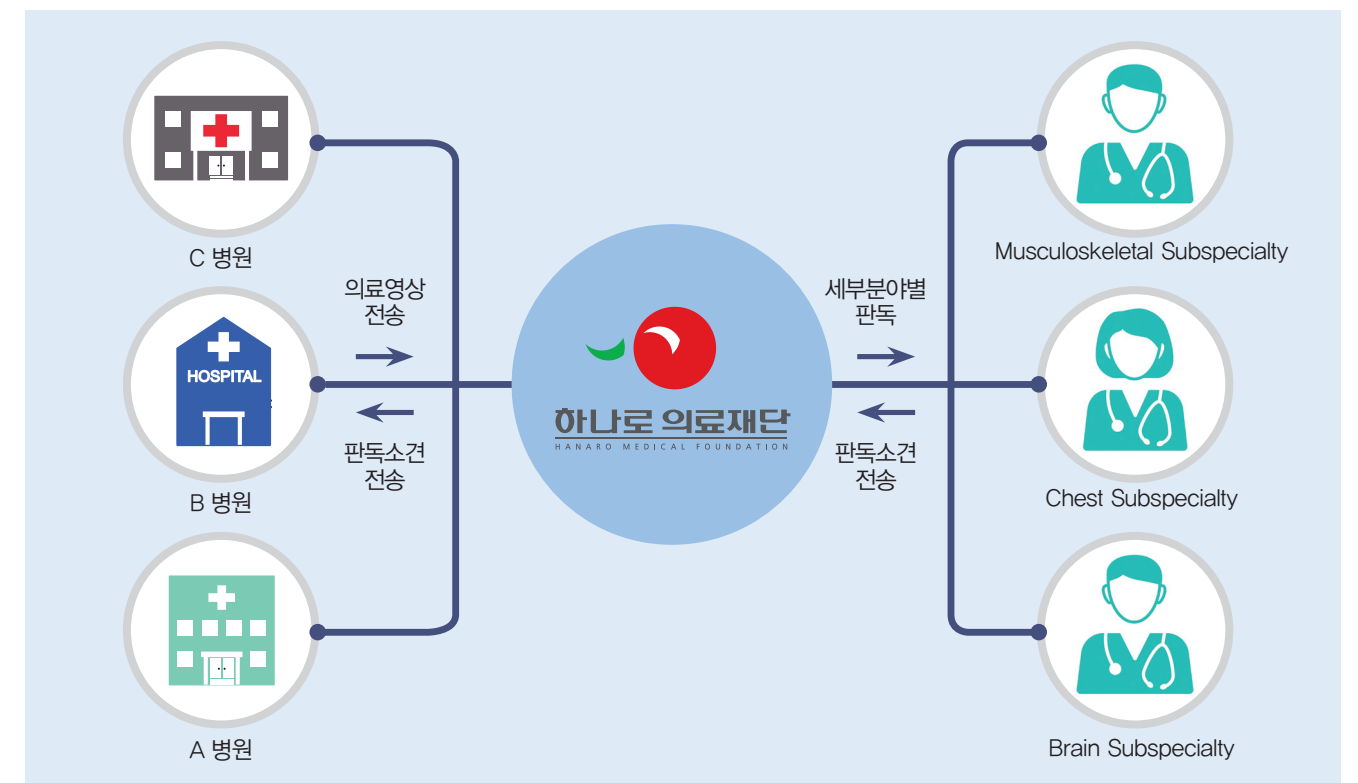
원격판독 서비스 구조로는 영상판독을 필요로 하는 의료기관(병,의원) 내부에서 PACS(Picture Archiving Communications System) 의학 영상 정보시스템을 환자 진료에 이용하는 방식을 취하고 있다. PACS는 의학 영상 정보를 취득하거나 저장, 전송 및 검색하는데 필요한 기능을 통합적으로 처리하는 의학정보 시스템으로, 프로그램이 개발(Data Center)된 원격판독센터(Teleradiology Center)로 의료영상을 전송하면 센터 내 영상의학과 세부 전문의가 전송된 의료영상을 판독하고, 판독소견을 해당 의료기관에 전송한다.

원격판독센터에서는 세부분과(subspecialty)의 영상의학과 전문의, 예를 들어 뇌신경두경부, 흉부, 심장, 유방, 복부 비뇨생식, 근골격 및 척추 전문의가 분야별로 판독을 실시간으로 시행하기 때문에 의료기관 내 영상의학과 전문의의 업무량이 과다해 미판독 영상이 발생하거나 영상의학과 전문의가 일시 또는 장기적 진료 공백이 생겼을 때 원격판독이 유용하게 사용된다. 이러한 시스템을 통해 환자에게 보다 빠르게 검진 결과를 제공할 수 있기 때문이다.

원격의료 시대의 개막

영상의학 분야는 합법적인 원격진료의 첨병이고 역사도 오래됐다. 때문에 영상의학 분야를 원격의료의 미래를 예측하는 지표로 생각하는 전문가들도 많다.

국내에서는 의사와 환자 사이에 원격의료 금지되어 있는 등 법적, 제도적으로 해결해야 할 사안들이 산적해 있는 상황이다. 따라서 의료의 질, 나아가 국민의 건강한 삶을 위한 최선의 방안은 무엇인지 심도 깊은 사회적 논의가 필요한 때인 것은 분명하다.





정진엽 부민병원 의료원장(전 보건복지부 장관) 인터뷰 “장애인건강권법 제도적 안착 위해 전문가의 조직적 지원이 필요합니다”

대담 박기수(대한보건협회 홍보이사, 대변인)

정진엽 부민병원 의료원장은 2015~2017년까지 제52대 보건복지부 장관으로 재직한 정형외과 의사이다. 재임 당시 ‘소통의 아이콘’이라 불릴 만큼 뛰어난 친화력을 바탕으로 메르스 감염병 대응과 의료 IT기반 확충에 탁월한 업적을 남긴 정 원장은 장애인보건의료 개선을 위한 제도적 대책 마련을 역설했다.

- 자발적 참여 이끄는 ‘서번트(servant) 리더십’ 중요
- 장애인 건강, 특성 반영한 다학제적, 다기관 협력적 조직 필요
- 병원운영, 의료 IT기반 시스템 구축 반드시 필요
- 비대면 의료서비스, 사회적 합의 공감대 형성 적기
- 건강유지 비결, 젊었을 때의 운동습관 덕분

늦은 감이 있지만 지난 4월 ‘제12회 종근당 존경받는 병원
인상 시상식’에서 CEO부문 수상을 축하드립니다. 수상의 의
미와 소회가 남다를 것 같습니다.

존경받는 ‘병원인상’의 수상은 저에게 앞으로 정말 존
경받는 병원인이 되기 위해 더욱 노력하라는 격려의 뜻
으로 여기고 있습니다. 앞으로도 병원계와 의료계의 발
전을 위하여 열심히 제 역할을 다하고자 합니다. 코로나
19 극복을 위해 각자의 위치에서 본연의 임무를 충실하
게 다해주신 모든 의료인분들께 수고 많으셨고, 진심으
로 감사드린다는 말씀을 다시 한 번 전하고 싶습니다.

분당서울대학교병원 역사상 처음으로 원장을 3연임하셨
고, 2015년~2017년까지 2년간 보건복지부 장관으로 재임하
셨는데 조직의 수장으로서 평소 중요하게 여기시는 리더십의
철학을 듣고 싶습니다.

활기찬 조직을 만들기 위해서는 감성을 기반으로 한
소통과 인간 존중을 바탕으로 섬기고 봉사하는 자세로
구성원들을 후원하고 지지함으로써 조직원들의 자발적
인 참여를 이끄는 서번트(servant) 리더십이 중요하다고
생각합니다.

그러자면 첫째는 소통과 존중을 바탕으로 내가 먼저
솔선수범하는 것이 무엇보다 중요합니다. 둘째는 모든
조직원들에게 조직의 명확한 비전을 제시하고, 이를 위
한 핵심 가치 아래 비전을 실현할 수 있는 전략을 잘 제
시해 주어야합니다. 또한 각 부서의 책임자나 중간관리
자가 비전 달성을 위하여 활기찬 조직문화를 만들겠다는
필요성을 정확히 인지하고 직원들을 감싸 안을 수 있는

포용력을 갖춰야 합니다. 특히 수시로 직원의 어려움을
직접 듣고 해결할 수 있도록 노력해야 합니다.

셋째는 칭찬과 격려를 통한 서번트 리더십과 업무능력
의 발휘를 통해 직원들이 자연스럽게 리더십을 체감하며
미래를 준비할 수 있도록 도와주는 게 리더의 역할이 아
닌가 싶습니다.

정형외과 의사로서 ‘한국장애인보건의료협의회 초대 회장’
을 맡아 사단법인 ‘대한장애인보건의료협회’로 발전하는데 큰
기여를 하셨는데 다른 선진국과 비교해 우리나라의 장애인보
건의료 정책에서 가장 시급한 것은 무엇입니까?

장애인은 장애 그 자체뿐만 아니라 만성질환과 같은
건강문제로 이중고를 겪고 있습니다. 하지만 장애인은
아파도 병원에 가기 쉽지 않습니다. 거동이 불편하고 장
애인이 쉽게 접근할 수 있는 병원도 많지 않고, 병원비도
적지 않은 부담을 주기 때문입니다. 때를 놓치고 병을 키
워서 병원을 찾는 경우도 많습니다.

장애인의 ‘건강’ 및 ‘보건의료’의 영역은 타 영역에 비
해 고도의 전문성을 필요로 합니다. 무엇보다 장애인건
강권법의 제도적 안착을 위해서는 ‘건강’과 관련한 전문
가의 조직적 지원이 필요합니다.

또한 장애인 건강문제는 각 장애영역별로 필요한 치료
서비스와 사회복지서비스가 상이하여 장애인 건강문제
의 특성을 반영한 다학제적, 다기관 협력적 조직이 만드
시 필요합니다.

분당서울대병원에 계실 때 중동과 미국 우수 병원 등에 우

리나라의 ‘의료정보시스템’을 수출하는 등 의료IT 발전을 주도하신 것으로 알고 있습니다. 의료 IT에 남다른 열정과 관심을 갖게 된 계기가 있으신지요?

IT 기술은 나날이 발전하는데 실제 병원 현장에서 적용하기 위한 IT서비스의 구현은 어려운 것이 현실이었습니다. 특히 다양한 직종이 동시에 일하는 병원이라는 특수한 조직을 운영하기 위해서는 사람에 의해 좌우되는 것이 아닌 의료 IT 기반 운영 시스템을 갖추는 것이 반드시 필요하다고 생각했습니다.

OCS(처방전달시스템), EMR(전자의무기록), ERP(전자적 자원 관리), 구매물류시스템, 환자안전관리시스템 등의 프로세스가 통합된 병원정보시스템의 도입으로 일하는 방식 자체를 개선하여 효율적인 운영 환경을 구축하는데 중점을 두었습니다. 이 시스템을 처음에 ‘베스트 케어’라고 명명했는데 ‘베스트 케어 2’는 지금도 세계에서 제일 좋은 시스템이라고 생각합니다.

이를 통해 분당서울대병원장 재직기간 동안 한국의 높은 의료기술과 IT 기술을 접목해 분당서울대병원을 국내 대표적인 IT 융합 ‘디지털병원’으로 발전시켰고, 2011년에는 미국의 의료정보화 시스템평가기관으로부터 가장 높은 등급인 ‘HIMSS Stage 7’ 인증을 받으며 세계 최고 IT 병원이라는 평가를 받았습니다. 2015년 분당서울대병원이 사우디아라비아 국가방위군 소속병원에 병원 정보화 시스템을 수출하는 등 주목할 만한 성과를 거두었던 게 보람으로 남아 있습니다.

해외에서는 우리나라의 수준 높은 정보통신기술 기반의 의료기술에 대한 관심이 높은 데 해외에서 먼저 꽃피고 있는 원격의료시스템 사례나 우리나라에서 비대면 의료에 대해 더 논의가 필요한 부분은 무엇입니까?

코로나19 이후 선진국 중심으로 원격의료 시행 규정이 완화되고 있습니다. 일본은 1만여 곳의 의료기관이 참여하고 있고, 프랑스는 2020년 4월 현재 전 국민의 20%인 1,310만 명이 원격의료를 체험했습니다.

미국 역시 코로나 팬데믹 후 지난해 3월 현재 원격진료 인원이 전 국민의 13%까지 증가했다고 합니다. 특히,

미국은 환자나 의사의 지리적 제한을 없애고, 메디케어의 청구자격 완화와 보험적용 서비스 종류 역시 107개에서 272개로 확대하고 있습니다. 질환양상도 비대면 진료 서비스가 점차 경질환에서 중질환까지 넘어가는 추세를 보이고 있습니다.

하지만 아직 국내에서는 ‘원격의료에 대한 안전성 유효성 미검증으로 인한 오진 가능성’이라는 점 때문에 의료계 주도의 연구와 정책검증이 미흡하다는 것이 비대면 의료의 제도화에 걸림돌이 되고 있다고 봅니다.

환자의 안전을 위해 비대면 진료서비스에 대한 임상적 안전성 평가, 적정 수가, 초재진 여부 및 월 진료환자수 제한 요건, 질환 제한(허용 질환), 제공 의료기관 중별 제한, 법적책임 소재 규정 등을 제도화해야 하지 않을까 합니다. 무엇보다 코로나19 이후 비대면 의료서비스의 경험 증가에 따른 국민적 공감대가 상승한 지금 이 시점에서 비대면 의료서비스의 본격적 사회적 합의를 이뤄가는 것이 더 중요하다고 생각합니다.

지금도 산간 벽지, 도서 지역, 군 전방 일선은 원격 의료를 하고 있는데, 접근성이 떨어지는 교정원 같은 곳이나 거동이 불편한 노인, 장애인들은 병원방문 자체가 어려워 이동보조 인력이나 휠체어 차량 이용 등이 필수적입니다. 이런 문제들을 해결할 수 있는 좋은 방법으로 비대면 진료가 필요하다고 여겨집니다.

국내에 메르스가 대유행을 하던 시기에 장관으로서 대응을 하셨는데 코로나19의 장기유행상황에 대한 대응에 조언을 부탁드립니다.

메르스와 코로나가 다른 것은 메르스는 ‘병원 감염’이고 코로나19는 ‘사회 감염’이라는 차이가 있습니다. 메르스를 겪고 나서 병원 감염은 대응체계를 만들어 놔서 코로나 대응에도 도움이 되었지만 사회적 감염에 대한 전반적인 대응체계는 한 단계 업그레이드가 필요한 것 같습니다.

보건복지부와 질병청, 전문가위원회들이 행정안전부나 타 기관과 수시 소통하고 독자적으로 일할 수 있는 시스템이 필요하다고 여겨집니다.

“다양한 직종이 동시에 일하는 병원이라는 특수한 조직을 운영하기 위해서는 사람에 의해 좌우되는 것이 아닌 의료 IT 기반 운영 시스템을 갖추는 것이 반드시 필요하다고 생각합니다.”

대학과 대학원에서 의학과 보건학을 공부하는 학생 및 미래 보건의료전문가들에게 들려주고 싶은 조언이 있다면?

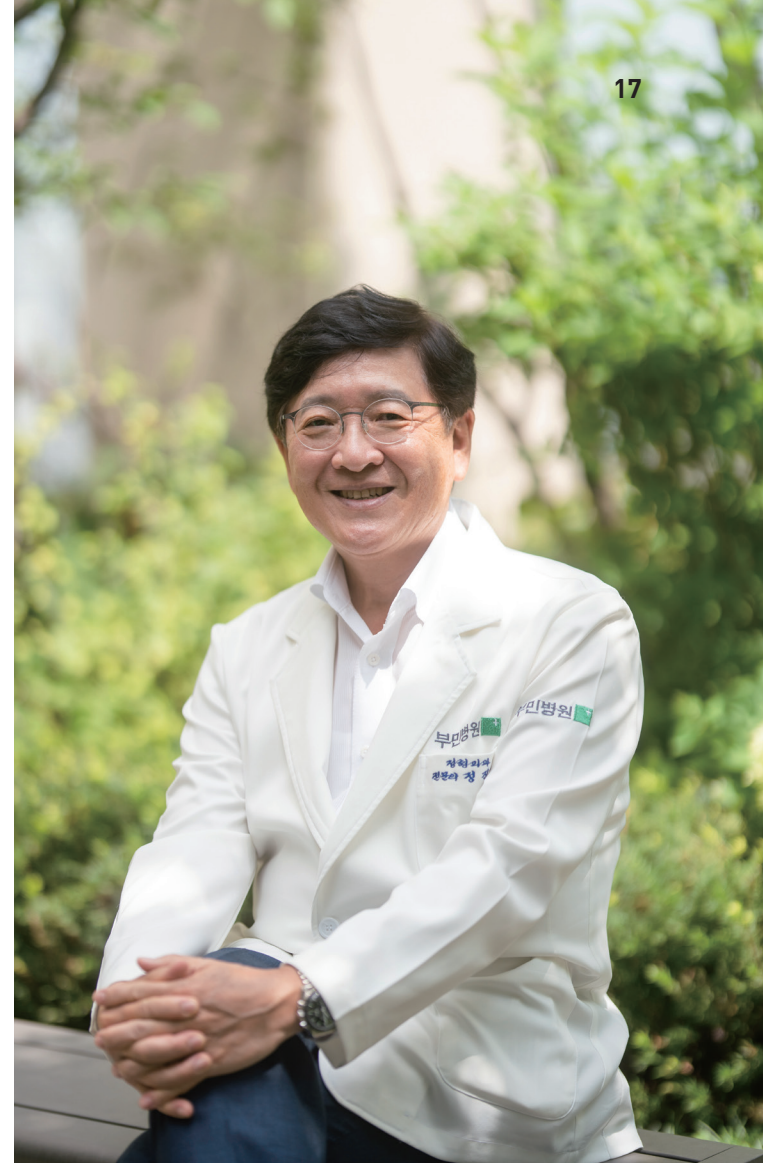
보건의료 분야는 예전과 달리 그 범위가 매우 광범위하게 펼쳐져 있습니다. 의과대학이나 보건학을 공부한 후에 단순히 의사가 되거나 보건분야 근무하는 것 이외에도 기초의학, 제약산업, IT와 연관된 의료 관련 기업, 언론계, 정부 등 많은 분야로 진출하여 자신의 능력을 발휘할 수 있다는 점도 인식하면서 시야를 넓힐 필요가 있다고 생각합니다.

또한, 전문가가 되기 위해 자신에게 주어진 책임에 충실하고, 맡은 바 업무에 스스로 최고가 되도록 하는 노력이 반드시 필요합니다. 조직 내에서는 ‘너와 내가 다르다’는 점을 인정하고 상호존중과 신뢰를 바탕으로 행복을 추구해 나가고, 나아가 국가와 지역사회 구성원의 건강한 삶과 행복을 위해 공헌하고자 하는 마음을 가져야 한다고 생각을 합니다.

장관 퇴임 후에도 부민의료원 원장 등으로 일하시는 등 여전히 바쁜 일정을 소화하고 계신데, 건강을 유지하시는 비결이 궁금합니다.

대학 때 보디빌딩과 뛰는 걸 좋아해 농구, 달리기 등을 열심히 했는데, 그 때 만들어 놓은 근력 덕을 지금도 보는 것 같습니다. 젊었을 때 근력이나 건강습관을 잘 만들어 놓는 게 정말 중요한 것 같습니다.

이용하던 운동시설도 코로나로 중단하고 요즘은 잠시 시간을 내어 사무실에서 스텝퍼를 이용하여 걷는 효과를 내기도 하고, sit-up(윗몸 일으키기)을 할 수 있는 기구도 사용하면서 운동을 하려고 노력하고 있습니다.



여전히 많은 일들을 하고 계신데, 끝으로 의사로서의 개인적인 목표가 궁금합니다.

저는 정부에 있던 시기를 제외하고는 대학병원과 같은 3차 의료기관에서 일을 해 왔지만, 이제는 환자에게 조금 더 가까이 있는, 대학병원보다는 규모가 작은 종합병원에서 근무를 하고 있습니다.

그 동안의 경험을 살려 우리 부민의료원에 맞는 효율적인 시스템을 구축하는 일에 기여하고 싶습니다. 병원의 전략적 의료역량을 강화하고, 여러 헬스케어 사업을 확대해 나가는 한편, 전략적 브랜드를 보다 더 강화해 나가는 게 요즘 저의 고민입니다. 또한 베트남, 중국 등지에 부민병원의 노하우와 시스템을 접목한 해외 병원 설립을 계획 중에 있는데 국내외 어디서든 부민병원을 찾는 환자들에게 최상의 진료를 제공해 아시아 최고의 관절척추 병원으로 도약하는 일에 힘을 보태고 싶습니다.



보건학과 인공지능의 만남

글 전상일(한국환경건강연구소 소장/유튜브 PHiE tv 운영자)

“앞으로 의학·공학·이학 사이에 학문적 구분은 큰 의미가 없어진다.”

유럽의 MIT라 불리는 스위스 로잔연방공과대학(EPFL) 마르틴 베텔리 총장의 말이다. 미래에는 다양한 학문 분야를 유기적으로 결합하는 융합연구가 무엇보다 중요하다는 의미이다. 이는 보건학에도 그대로 적용된다. 보건학이야말로 융합연구의 정점에 있기 때문이다.

본지 6월호에서 ‘보건학이 인공지능과 본격적 만남을 준비하고 있다’고 언급한 것도 같은 맥락이다. 앞으로 보건학 전공자들은 지역사회, 국가, 더 나아가 전 세계의 건강 문제를 진단하고 해결책을 모색할 때 ‘인공지능이라면 이 문제를 어떻게 해결해 나갈까?’ 하는 컴퓨터적 사고방식에 친숙해질 필요가 있다.

심지어 전통적 건강문제를 대할 때에도 이러한 접근방식을 견지하면 유용할 것으로 여겨진다. 수십 년 전에는 보건 현황을 분석할 때 공학용 계산기를 사용하다가, 개인용 컴퓨터(PC)

가 본격적으로 보급되면서 통계 프로그램을 이용한 분석으로 진화했던 것처럼, 미래에는 인공지능 기술이 핵심적인 분석도구로 자리 잡을 것이다.

‘인공지능’이란 말이 익숙한 용어가 되었지만, 인공지능 기술을 보건 분야에 어떻게 적용할 지는 아직 탐구단계에 있다. 통계 분석 소프트웨어를 만들지는 못하더라도 통계 프로그램의 원리를 이해하고 사용법을 익히면 통계 소프트웨어를 이용하여 통계 분석을 수행할 수 있다.

마찬가지로, 인공지능을 원천적으로 개발하지는 못하더라도 다른 사람이 개발한 인공지능을 이해하고, 사용처를 파악하며 필요한 자료를 입력하는 등 사용법을 익히면 인공지능을 활용할 수 있을 것이다. 한편 인공지능과 관련하여 명심해야 할 게 있다. 인공지능이 만능은 아니며, 인공지능의 본질은 기술 자체라기보다 인공지능이 활용하는 데이터에 좌우된다는 사실이다. 따라서 인공지능을 사용하기 전에 데이터의 질을 확인하는 습관을 들여야 한다.

〈표〉 인공지능 융합 보건의로 관련 학과를 개설한 국내 대학

대학명	학과명	비고
가천대학교	바이오-인공지능 융합전공	학부 과정
가톨릭대학교	의료인공지능학과	학부 과정
건양대학교	의료인공지능학과	학부 과정
부산대학교	의생명융합공학부(인공지능전공)	학부 과정
삼육대학교	인공지능융합학부(바이오융합공학과)	학부 과정
서울과학기술대학교	AI 응용학과(바이오 복수전공 지원)	학부 과정
성균관대학교	지능형 정밀헬스케어 융합전공(AI연계)	학부 과정
연세대학교	인공지능학과(의료영상분석 연구)	학부 과정
조선대학교	AI 헬스케어 융합전공	학부 과정
차의과대학교	AI 보건의료학부	학부 과정
한림대학교	인공지능융합학부(AI 의료융합전공)	학부 과정
고려대학교	인공지능대학원(헬스케어)	대학원 과정
서울대학교	인공지능대학원(헬스케어와 바이오분야 AI 연구)	대학원 과정
성균관대학교	인공지능대학원(AI 헬스케어시스템/의료영상분석)	대학원 과정
연세대학교	보건대학원(역학건강증진학과/통계학 및 AI기반 탐구)	대학원 과정
울지대학교	일반대학원(의료인공지능학과)	대학원 과정
중앙대학교	인공지능대학원(의료분야 AI 응용연구)	대학원 과정
한양대학교	인공지능대학원(복합지능 및 AI·바이오 · 의료)	대학원 과정
한양대학교	일반대학원(인공지능융합학과/의료인공지능융합)	대학원 과정
GIST	인공지능대학원(헬스케어 데이터사이언스)	대학원 과정
POSTECH	인공지능대학원(미디어AI /메디컬 이미징)	대학원 과정
UNIST	인공지능대학원(스마트헬스케어/AI + Healthcare)	대학원 과정

인공지능, 어떻게 활용할 수 있을까?

최근까지는 ‘무엇을 얼마나 아느냐’가 가장 중요했다. 그런데, 인간이 읽고 이해하는 데 수십 년이 걸리는 분량의 문서를 인공지능은 수 초 만에 수행할 수 있다. 인공지능과 양적으로 지식 대결을 하는 것은 무의미하다. 물론 심도 있는 지식을 탐구하는 것은 그 자체만으로도 소중하고, 똑똑한 인공지능을 만들고 유지하기 위해서도 여전히 중요하지만, 대부분의 사람들은 ‘인공지능으로 무엇을 할 수 있을까’를 고민하는 게 더 현실적이다.

인공지능을 효과적으로 활용할 수 있게 되면 매번 전문가에 의존하지 않고도 전문가 수준의 의사결정을 할 수 있게 된다. 다만 인공지능이 내놓는 결과의 타당성을 정확하게 평가할 수 있는 능력이 전제되어야 한다. 아무리 자율주행 차라도 핸들에서 완전히 손을 떼서는 안 되는 것처럼 말이다.

다행스럽게도 우리나라의 주요 대학들은 인공지능이 보건학에 접목되는 시대적 흐름을 간파하고 이를 교육과정에 반영하기 시작했다. 보건학에 인공지능 지식을 융합한 학과들이 생겨

나고, 학과 이름에도 반영되고 있다. 보건학 교육체계도 획기적으로 변해갈 것으로 예상된다.

제시된 자료는 보건의로 분야에 인공지능을 결합한 학과를 개설한 국내 대학들의 목록을 정리한 것이다. 아직 인공지능 전문가가 턱없이 부족해 제대로 된 융합교육을 실현할 수 있는 상황은 아니겠지만, 제대로 방향을 잡은 점은 높이 평가할 만하다.

또한, 보건복지부와 한국보건산업진흥원은 의료 인공지능(AI) 분야의 인재를 양성하기 위해 ‘의료 인공지능 융합인재 양성사업단’ 사업을 기획하여 부산대학교, 서울대학교, 성균관대학교, 아주대학교, 한림대학교 등 총 5개 사업단을 선정하였다.

인공지능 관련 학과의 교수는 학문 탐구 외에 학생들이 현실을 어떻게 진단하고, 인공지능을 어떤 방향으로 사용하는 게 바람직한지를 가르치는 ‘코치’를 겸업하게 될 것으로 전망된다. 인공지능 시대에는 현실이 곧 선생님이기 때문이다. 태풍이 온다는 일기예보를 들으면 미리 대비해야 하듯이 우리도 인공지능으로 인한 대전환의 시대를 대비할 필요가 있다.

무엇이든 하나였던 것이 둘로 나뉘거나 부서져 조각이 났을 때는 제 역할을 할 수 없기 마련이다. 그리고 부서진 무언가를 다시 하나로 붙이려고 할 때, 완벽하게 하나가 된 원래의 모습으로는 되돌리기가 어렵다. 우리 몸도 마찬가지이다. 뼈가 부러지는 골절은 일상생활에 지장을 초래하고, 또 뼈 주변에 있는 연부 조직이나 장기들의 손상도 동반된다. 따라서 원래의 모습으로 완벽하게 하나가 되기 위해서는 제대로 된 치료와 관리가 무척 중요하다. 골절 치료의 핵심이라고 볼 수 있는 ‘기브스’에 대해 알아보자.

골절치료의 핵심, 기브스

글 오한진(을지대학병원 가정의학과 교수)

기브스는 무엇인가?

독일어인 깁스(Gips)는 ‘석고’라는 뜻으로 황산칼슘을 가리킨다. 석고 분말은 물을 가하면 신속하게 굳는 성질이 있다. 이 성질을 이용해서 석고 붕대, 석고 부목을 골절 치료에 사용하게 되었고, 재질의 어원을 따서 깁스(gips)라 부르고 있다. 보통 반 기브스, 통 기브스라는 말을 편하게 사용하는데, 반기브스는 스플린트(splint), 통기브스는 캐스트(cast)를 일컫는다. 어학적으로 보면, ‘splint’는 부목을 의미하고, ‘cast’는 거꾸집을 뜨다, 주조하다, 형을 뜨다라는 뜻을 가진다.

반깁스는 부목이라는 말 그대로 손상부위를 받쳐 주기만 하고, 그 위를 천으로 된 붕대로 감아 고정하여 풀었다가 다시 댈 수 있는 형태이다. 반면, 통깁스는 손상부위를 원통형 석고 붕대로 고정하여 탈착이 불가능한 형태를 의미한다. 깁스는 골절뿐만 아니라 관절염, 척추 측만증, 고관절 탈구, 마비 및 기형의 교정수술 후에 고정을 목적으로 사용되고 있다.

골절 치료에 부목이 사용된 기록은 언제부터 확인되었나?

2700년 전의 미라에서 골절된 대퇴골과 척골 그리고 그 주위에서 함께 발견된 부목들이 골절 치료와 관련된 가장 오래되고도 확실한 근거로 보여진다. 고대 이집트에서는 나무껍질과 아마포를, 고대 인도에서는 대나무를 이용하여 부목을 만들어 사용했다. 기원전 400년경에 히포크라테스도 골절된 사지에 나무 부목을 대고 붕대를 감아서 고정했다는 기록이 있다.

고대 그리스에서는 수지와 밀랍을 이용하여 붕대를 단단하게 만들었고, 서기 30년 로마시대 의사 셸수스는 녹말을 첨가하여 부목과 붕대를 딱딱하게 만들어 사용했다. 8~9세기경에 아라비아의 의사들이 딱딱한 붕대를 사용하기 시작했는데, 바다조개에서 채취한 생석회와 계란 흰자를 섞어 딱딱한 붕대를 만들어 골절 치료에 이용했다고 알려져 있다.

우리나라에서는 신라시대 김유신 장군의 이야기가 전해지고 있다. 김유신 장군이 첫 번째 무파에서 낙마했을 때, 버드나무 껍질로 부목을 급조하여 시험을 마칠 수 있었다는 일화가 있다.



붕대를 단단하게 만들기 위해서 계란 흰자, 찹쌀 등 여러 재료를 활용했는데, 실제로 석고를 사용한 것은 언제부터인가?

고대 이집트나 그리스에서는 석고를 지붕에 바르거나 유리창의 대용으로 사용했다. 또 로마시대에는 수많은 그리스 조각의 복제를 위해 석고를 사용했지만 정작 환자의 치료에 석고를 사용했던 기록은 없다고 한다.

1852년에 네덜란드 출신의 덴마크 군의관이었던 안토니우스 마티센이 부직포에 석고 가루를 문질러 바른 후 물에 적서 붕대를 감아 고정하고 굳을 때까지 문지르는 방법을 개발하면서 골절 치료에 있어 획기적인 전기를 마련했다. 러시아의 군의관이었던 니콜라이 피로고프도 뼈놓을 수 없는데, 붕대를 감기 직전에 석고와 물의 혼합물에 천을 담가서 바로 팔, 다리를 감는 방법을 고안하여 사용했다.

주로 전쟁 시에 부상이 많다 보니 군의관에 의해 하나씩 고안된 것 같다. 그 후로는 어떻게 발전이 이루어졌나?

1916년, 영국 웨일스에 사는 접골사의 아들이자 의사였던 휴 오웬 토머스는 부러진 사지를 움직이지 못하게 하는 부목을 고안해서 대퇴골의 복합 골절을 치료하는 데 사용하기 시작했다. 이후 대부분 병원에서 부목을 직접 만들어 사용하다가 1931년에 이르러 독일에서 처음으로 제품화되어 널리 보급되기 시작했다. 석고 붕대는 장시간 사용하면 피부염이 발생할 우려가 있고, 중량이 무겁고, 물에 닿았을 때 약해진다는 단점이 있다. 또 엑스레이 투과가 잘 안되기 때문에 골절 치유 상태를 확인하기가 곤란하다.

그래서 1970~80년대에 유리섬유 붕대가 새롭게 개발되었다. 이는 석고 붕대에 비해 가볍고 견고하며 방사선 사진에 투과가 잘되는 장점이 있어 많이 이용되고 있지만, 석고 붕대에 비해 값이 비싸고 모양 잡기가 조금 어려운 단점이 있기도 하다. 최근에는 화학적 재료로 만든 화이버래스(fiberlass)처럼 가볍고 방수처리가 되어있는 재질의 석고 붕대가 사용되고 있다.

부목을 사용할 때 주의점은 무엇인가?

우선 손상부위를 잘 볼 수 있도록 옷을 제쳐 두는 것이 좋다. 다음으로 손상 부위의 말단 쪽으로 맥박, 감각, 움직임 등의 상태를 기록해두어야 한다. 골절 부위에 부목 고정을 하기 전에 상처에 드레싱을 해야 하고, 관절부위의 골절 시에는 관절 손상에 주의하여야 하며, 결코 무리하게 힘을 가해서는 안 된다.

Gips





기획재정부의 '일상에서 만나는 경제 이야기' 자료에 따르면, 반려동물을 키우는 많은 사람들이 '반려동물이 말을 할 수 있다면 어떤 말을 하면 좋겠냐?'하는 질문에 '아플 때 아프다고 말하면 좋겠다'고 답했다. 아마 치료시기를 놓쳐버려 반려동물의 질병이 커질까봐 걱정되기 때문일 것이다.

아쉽게도 지구상의 수많은 동물들 중 음성신호, 즉 말을 할 수 있는 동물은 인간밖에 없다. 대부분의 사람들은 갓난아기가 말을 하지 못하는 것을 지능이 덜 발달되어 어휘를 습득하지 못했기 때문이라고 생각하지만, 해부학적으로는 틀린 말이다. 아기는 인두가 짧아 후두와 설골이 위에 위치하기 때문에 구강 구조상 다양한 소리를 낼 수 없다. 따라서 아기가 의미 없는 소

리를 내고 웅얼이를 하다가 점차 말을 할 수 있게 되는 것은 인두가 자라면서 후두와 설골의 위치가 조금씩 인두 아래로 내려오는데, 그 내려온 정도만큼 낼 수 있는 소리가 많아지기 때문이다. 이어서 후두 위쪽에 위치한 성대가 발달하면서 아기는 더 많은 소리를 낼 수 있게 된다.

대부분의 동물들은 갓난아기처럼 후두와 설골이 혀와 거의 같은 높이에 있고, 나이가 들어도 인두가 자라지 않아 후두와 설골이 사람처럼 내려가는 현상을 보이지 않는다. 따라서 동물들은 지능과 상관없이 인간처럼 음성을 통해 말을 하는 것이 불가능하다.

그럼 말을 하지 못하는 개들은 서로 의사소통조차 할 수 없

을까? 개는 발성, 냄새 그리고 신체 언어(카밍 시그널, calming signal)를 단독으로 또는 조합하여 사용한다. 또 짚는 소리, 즉 '발성'으로 사람의 언어만큼 다양한 뜻을 전달할 수 있다. 짚는 소리는 소리의 높이와 길이, 반복 빈도 등에 따라 다양한 의미를 포함하고 있다. 일반적으로 소형견은 큰 상대로부터 자신을 지키기 위해 대형견보다 훨씬 더 짚는 것으로 알려져 있다.

발성, 냄새, 신체 언어로 말하는 반려견

개들이 '냄새'로 의사소통을 하는 것은 산책 시에 확인할 수 있다. 산책을 할 때, 반려견이 여기저기 오줌을 짚끔거리는 것을 볼 수 있다. 이는 자신의 영역을 표시하여 다른 동물들에게 알리기 위한 행동이다. 또 반려견이 서로 만나면 항문 주위의 냄새를 맡기도 하는데 이는 항문 위쪽에 위치한 분비샘에서 나오는 분비물에 담긴 건강상태, 기분, 먹은 음식, 가임기 여부 등의 다양한 정보를 파악하기 위한 행동이다.

신체 언어(카밍 시그널)는 눈, 귀, 꼬리, 몸의 위치와 움직임 등으로 다른 동물에게 다양한 의미를 전달한다. 주로 신체 언어를 활용해 적의가 없음을 알리는 것이 다른 반려견과 나누는 의사소통의 대부분을 차지하는데, 이런 카밍 시그널은 보통 개들 사이의 갈등을 예방하고 문제를 해결할 때 사용된다. 예를 들어 위급한 상황에 무서워서 도망치고 싶을 때, 불안을 진정시키고 싶을 때, 상대를 안심시키기 위해, 다른 동물들과 친해지기 위해 이런 신체 언어로 자신의 의사를 표현한다.

최근 반려견이나 반려묘의 의사를 더 정확하게 알려주는 반려동물 번역기나 앱이 많이 출시되고 있다. 현재, 국내에 출시된 목걸이 형태의 반려동물 감정인식기는 80%에 가까운 정확도를 자랑한다고 하는데, 자세한 문장으로 해석되지는 않고 안정, 행복, 불안, 분노, 슬픔 등 다섯 가지의 감정 상태를 표현해 준다고 한다.

반려동물 언어 번역기를 연구하는 연구자들 사이에서 인공지능(AI)의 머신러닝 기능을 활용해 정확도가 높은 동물 언어 번역기 개발이 한창 진행되고 있다. 먼저 다양한 환경에 동물을 노출시켜서 소리를 녹음해 AI에게 학습시킨다. AI는 다양한 환경에서 반려동물들이 표현하는 소리를 통해 배가 고플지, 위험을 느끼는지, 몸 상태가 좋지 않은지 등을 인식한다.

그렇다면 반려견이 사람의 언어를 어느 정도 이해하는지에 대해서도 궁금할 수 있다. 반려견은 그들이 사랑하는 사람에게



반려견이 서로 만나면 항문 주위의 냄새를 맡기도 하는데 이는 항문 위쪽에 위치한 분비샘에서 나오는 분비물에 담긴 건강상태, 기분, 먹은 음식, 가임기 여부 등의 다양한 정보를 파악하기 위한 행동이다.

세심한 관심을 기울일 수 있는 능력으로 진화해왔기에 반려견에게 들리는 단어가 일관성 있게 사용될 때, 사람의 어휘를 이해할 능력을 가지고 있다.

반려견도 우리의 말을 알아 듣는다

캐나다 달하우지대학 연구팀이 165마리의 반려견과 주인을 대상으로 수행한 조사를 통해, 반려견은 평균 89개의 단어와 지시를 이해한다는 결과를 발표했다. 그중 이해하는 단어의 수가 가장 많은 개는 215개, 가장 적은 개는 15개에 반응하였던 것으로 나타났다. 다만 이번 연구는 반려견의 종별 샘플수가 많지 않는 등 몇가지 실험적 한계가 지적되었다. 그럼에도 불구하고 이 연구는 반려견이 사람의 언어를 이해할 수 있다는 점을 강력하게 보여주었다.

올해 1월, 헝가리 부다페스트 외트뵈시 로란드대 연구진은 반려견이 주인의 모국어와 외국어를 구분할 수 있다는 연구 결과를 과학저널 '뉴로이미지(NeuroImage)'에 발표했다. 이번 연구는 반려견이 사람과 함께 살면서 각 언어가 가지는 다양한 청각적 규칙을 습득한다는 점을 나타내 주었다.

반려견의 언어에 대한 또 다른 연구인 미국 요크대학 케이티 슬로콤비 박사 연구에 따르면, 반려견에게 마치 아기에게 말을 할 때와 비슷한 어조로 말을 했을 때, 반려견과 주인의 유대가 깊어졌다고 한다. 여러분의 반려견과 강력한 유대를 형성하기를 원한다면, 아기에게 말을 할 때와 같이 반려견에게 다정한 어조로 말을 건넬 것을 추천한다.

코로나19 방역을 바라보는 두 개의 시선

글 김상희 (주미대사관 워싱턴 공사참사관)

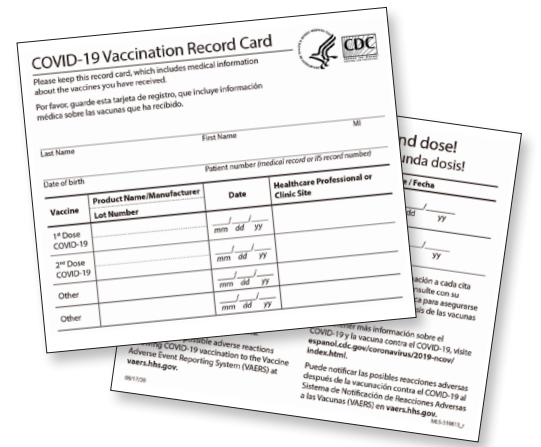


2021년 3월 2일, 그동안 같이 근무했던 인천공항검역소 직원들의 환송을 받으며 워싱턴DC로 향하는 비행기에 몸을 실었다. 2019년 8월 중순 인천공항검역소장으로 발령받고 불과 4개월 뒤인 2020년 1월 3일부터 우한발 직항기에 대한 게이트 검역을 시작으로 코로나19 대응을 이어왔으니, 나의 인천공항 근무에서 코로나19는 떼려야 뗄 수 없는 존재였다.

검역대에 설치된 감시카메라를 통해 발열 여부 확인에 그쳤던 코로나19 이전의 검역정책에서 '입국 직후 유증상자 선별 → 격리 → 검사 → 치료시설 이송'까지 이어지는 올라운드(All-round) 검역시스템을 인천공항 현장에서 자체적으로 구축하면서, 코로나19 상황에 따라 갈수록 늘어나는 검역 지침들을 차질 없이 시행하고자 밤을 샌 날이 부지기수였다. 지금은 없어

진 해외입국객 국내 지인 전화 확인, 자가진단앱 설치 확인, 격리통지서 발급, 공항 앞 야외 검사시설 운영 등 해야 할 일들이 정말 많았다. 검역과정에서 입국객들의 비협조에 마음의 상처를 받고 우는 검역관들을 달래야 할 때도 있었고, 변경된 검역지침을 제대로 인지하지 못한 입국객들의 집단 항의에 대처하느라 힘들었던 적도 많았다. 그러나, 한편으로 코로나19 팬데믹이라는 위기 시에 검역소장으로 일할 수 있는 기회를 갖게 된 것을 감사해하면서 한국을 떠났다.

그런 나의 직접적 경험 때문일까. 미국에 입국하는 순간부터 맞닥뜨린 미국의 코로나19 대응은 허술하기 짝이 없어 보였다. 내가 입국할 당시 미국 정부는 해외입국객들에게 PCR 음성 결과서 제출을 요구했는데, 우리나라처럼 검역대가 별도로 운영



미국의 CDC 코로나19 백신접종증명서.

되지 않았기 때문에 입국심사대에서 같이 심사할 것이라 짐작하며 비행기에서 내렸다. 그러나 공항에서는 음성결과서를 보여 달라고 하기는커녕 코로나19에 관련한 질문 자체를 아예 하지 않았다. 처음엔 내가 외교관비자로 입국하는 것이라 예외 적용이 된 줄 알았지만 비슷한 시기에 입국한 다른 일반 승객들도 별도의 확인 과정이 없었다는 얘기를 들으면서 이렇게 느슨하게 해외 승객들을 입국시키는 미국 정부의 대처에 적잖이 놀랐다.

행정 개입보다 개인의 선택을 우선하는 미국

이후 본격적으로 미국살이를 하면서 점점 더 우리나라와는 다른 방역 현실을 접하게 되었다. 무엇보다 CDC에서 발표하는 방역지침들(마스크 착용, 사회적 거리 두기, 검사, 백신 접종 등)이 모두 '권고사항'이라는 것이 가장 큰 차이였다. 우리나라에서는 지방자치단체 공무원인 보건소 직원들이 지역주민들에게 지켜야 할 수칙들을 안내하고, 3T(Test, Tracing, Treatment) 관련 일들을 모두 수행하면서, 이 과정에서 위반자가 생기면 과태료를 부과하는 업무도 수행한다. 반면 미국은 웹사이트와 언론을 통해 국민들이 지키길 원하는 방역수칙 마련, 백신 구매, 접종 장소 확보 등 여건만 마련해줄 뿐 정부가 직접 나서서 테스트를 실시하고, 역학조사를 통해 감염경로를 추적하며, 백신 접종 예약을 직접 접수하지는 않았다.

미국에서 생활한지 1년이 지난 지금, 이제는 그간 경험해온 미국 방역정책에서 발견되는 특징에 공감하면서 우리의 경우에도 고민해볼 가치가 있지 않을까 생각하게 되었다. 내가 소개하고 싶은 미국 방역정책의 특징은 앞에서 언급한 것들에서도 확인할 수 있는데, 정부가 만들어놓은 기준을 지키게 하려

고 행정이 사전에 개입하는 일이 거의 없다는 점이다. 미국에서는 기본적으로 선택은 개인이 하고, 그 결과도 일차적으로 개인이 책임진다.

코로나19 백신 접종을 예로 들어 보면 코로나19 백신 접종 초기, 미국은 기저질환자의 경우 접종 예약의 우선권을 주었다. 하지만 백신 접종 현장에서는 당사자의 기저질환 여부는 확인하지 않았다. 생년월일만 확인했는데, 이 또한 신분증을 요구하는 것이 아니라 구두 답변을 듣는 것으로 끝났다. 백신 접종 후 받게 되는 백신접종증명서도 우리의 기준에서 보면 위조가 너무나도 쉬울 정도로 엉성했다. 하지만 미국은 백신접종증명서의 위조 방지를 위해 행정력을 투입하지 않는 대신 사후에 위조로 인한 문제가 확인되면 개인에게 책임을 지웠다.

미국의 정책이 우리보다 우수하다는 말을 하고 싶은 게 아니다. 하지만, 코로나19 대응을 위해 최일선에서 지켜본 나로서는 공중보건에 기여한다는 명분으로 인천공항에서 해운 수많은 일들이 모두 반드시 필요한 일이었는지, 행정이 지나치게 개입한 부분은 없었는지, 이로 인해 결과적으로 개인의 권리를 침해하지는 않았는지 되돌아보게 되었다.

작년 말 미국에서 한국으로 들어간 지인의 입국 경험은 여전히 우리 행정의 한 단면을 느끼게 하는 것 같아 기분이 씁쓸했다. 해외입국객들의 대중교통수단 이용이 금지되던 때였는데, 방역밴으로 이동하는 게 정말 맞는지 확신이 서지 않아 자동차 열쇠와 운전자의 얼굴 확인 과정을 거친 후에야 공항을 떠날 수 있었다는 것이다. 규정 준수의 책임을 개인에게 부여하고, 이를 어길 경우 사후에 처벌하기보다 사전에 일일이 확인하면서 지키라고 가르쳐주는 행정. 이제는 좀 달라져야 할 부분도 있지 않을까 싶다.

바이러스와의 공생을 생각한다

글 정과리(연세대 국어국문학과 교수)

감염병은 공황(恐慌)을 퍼트린다. 공황(패닉) 중엔 개인적인 것도 있지만, 감염병에서 문제가 되는 것은 사회적 것이다. 프로이트는 이것을 '집단적 공포'라고 규정하면서, 이 공포의 두 가지 원인으로 어떤 문제가 야기한 '위험의 증가'와 더불어 '정서적 유대의 망실'《집단심리와 자아분석》을 들었다. 즉 사회 내의 사람들 사이에 공감의 사라지면서 함께 힘을 모아 대처할 능력이 망가진다는 것이다.

대신 사회 내의 구성원들에게는 새로운 정신적 상황이 거의 공통적으로 발생한다. 그것은 저마다 공상적 허구를 만들어가며 공포를 증폭시킨다는 것이다. “악마가 나타났다!” “동양인들이 퍼트렸어.” “굿을 해야 해!” “문어를 먹고 양손을 비비면 낫는데.” 우리는 이런 미신들을 수도 없이 접해 왔다. 그런 의미에서 프로이트는 '실제적인 위협에 주목하지 못하고 하찮은 계기들에 집착하게 되는 현상이 공황의 본질'이라고 말한다.

그런데 여기서 주의해야 하는 건, 이런 공포의 무차별적 확산에서 사람들은 슬그머니 공포를 즐긴다는 것이다. 왜냐하면 속수무책의 문제에 직면했을 때, 사람들은 그에 대해 스스로 합리적이라고 판단한 이유로 설명해야만 심리적 정당성을 얻게 되고, 그로부터 정서적 이완을 누릴 수 있기 때문이다. 그래서 각 개인의 입장에서선 일종의 심리적 해방을 얻지만, 공동체 전체로 보자면 공포가 견잡을 수 없는 화염처럼 커져만 가는 역설이 벌어지게 된다.

이러한 현상의 밑바닥에 공감 기능의 상실이 있다고 한다면, 그것을 회복하는 게 문제 해결의 첩경일 것이다. 그러나 그것은 어떻게 돌아오겠는가? 생각해 보면 이 문제가 타자들을 '적'으로 돌리는 데서 시작하였다고 볼 수 있으니, 다시 적을 친구로 만들기 위해서는 특별한 방정식이 필요하다 할 것이다.

따라서 이는 무엇보다 생각의 전환을 바탕으로 한다. 자기 집착의 사고를 벗어나 타자를 인정하고 타자로부터 오는 지해를 붙잡아야 한다는 것이다. 쉽진 않지만 절실한 요구 사항이다.

특히 이 타자에는 감염병의 발생주체, 즉 바이러스도 해당한다는 점에서 그렇다. 바이러스는 왜 이렇게 지독하게 우리를 괴롭히는가? 모든 생명들이 그러하듯이 바이러스도 생존 욕구에 의해서 지구상 생명체들이라는 외계에 침입하는 것이다. 왜냐하면 바이러스는 독자적인 세포를 구성하지 못해 바깥의 세포들을 숙주로 삼아야만 삶을 이어나갈 수 있기 때문이다.

한데 바이러스의 입장에는 숙주의 건강이 정말 중요할 것이다. 그래야만 자신도 오래 살아남을 수 있으니까. 따라서 무작정 공격할 수만은 없다. 몇 차례의 변이를 거쳐서 숙주와 공생할 수 있는 상태로 자신을 변신시킬 때에만, 바이러스는 지속가능한 생존을 보장받게 된다.

실로 그러한 방식으로 지구상에는 셀 수 없는 바이러스들이 서식하고 있다. <우주는 어떻게 작동하는가>라는 TV 시리즈에 의하면, '바이러스의 크기는 머리카락의 100분의 1도 안 되지만, 그 수는 우주의 별보다도 많다'고 한다. 지구에 있는 바이러스의 길이를 일렬로 늘어 놓으면 1백 광년의 거리에 이르고, 인체에 있는 바이러스의 수는 무려 '380조' 개나 된다고 한다. 인체의 세포 수가 30조 개가 넘는다는 점을 고려할 때, 인체는 세포로 구성된 게 아니라 바이러스에 의해 점령당한 일종의 헛간일 뿐인 게 아닌가 하는 착각이 일어날 정도이다.

이 바이러스들 중의 상당수는 인체에 유익하거나, 최소한 공생 전략을 개발한 것들이다. 그렇다는 것은 인간도 이들과 공생할 자세가 필요하다는 것을 가리킨다. 우리에게 고통을 주는 적이 때로는 우리를 도울 수도 있을지 모른다. 혹은 인간 진화의 계기가 될 수도 있을 것이다. 이 점을 받아들이면, 인간은 우선 불필요한 심리적 장애에서 벗어날 수 있다. 즉 모두에서 언급한 공황이 원천적으로 재껴질 수 있다. 공격이 닥쳤을 때 의연하게 대처하면서 유익한 방향으로 문제를 전환할 수도 있다.

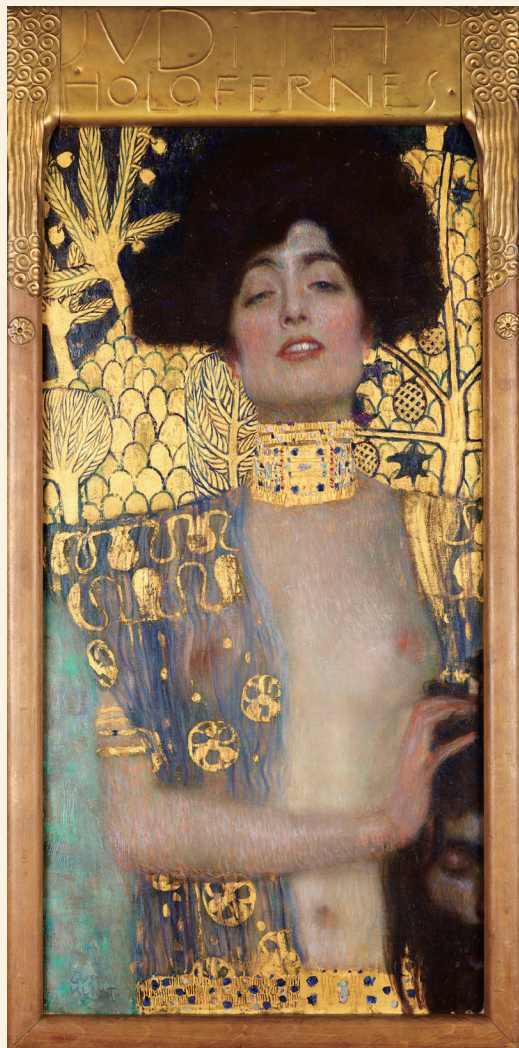
시인 조지훈 선생은 바로 그런 자세로 '병'을 친구라고 불렀다. <병에게>라는 시에서 그이는 이렇게 썼다..

자네는 나에게 휴식을 권하고 생의 외경(畏敬)을 가르치네
그러나 자네가 내 귀에 속삭이는 것은 마냥 허무(虛無)
나는 지그시 눈을 감고 자네의
그 나직하고 무거운 음성을 듣는 것이 더없이 흐뭇하네

그렇다. 생은 무상하고도 경이로운 것이다. 이 이중성의 두께가 전하는 삶의 깊은 의미가 앞 두 행에 진하게 배어들어 있다. 질병을 퍼트리는 바이러스여, 놀라워라!, 네가 나에게 옴(job)의 간격을 선물하는구나!

클림트의 황금사과

글 김민성 (리본병원 행정원장, 큐레이터)



구스타프 클림트, 〈유디트 I〉
84×42 cm, 캔버스에 유화, 1901년.

사과에는 경고문이 하나 따라다니는데 ‘아침에 먹는 사과는 약이요, 밤에 먹는 사과는 독이다’는 말이다. 사과의 양면성이 과일로서의 본질에만 있지는 않다. 성경에 보면, 사과는 아담과 이브가 에덴동산에서 내쫓기는 원흉으로 ‘원죄’를 상징한다. 반면에 예수가 들고 있으면 ‘구원’을 의미한다. 신화에서도 사과는 중요한 상징 가운데 하나인데, 특히 황금사과는 가장 아름다운 여신 비너스에게 하사된 과일로 미의 권위를 상징한다.

클림트는 여인들은 모두 사과의 향기를 지니고 있다고 보았다. 오스트리아 비엔나 출신인 그는 귀금세공업자인 부친으로부터 귀금속을 다루는 기술에 대해 습득한 것이 적지 않았다. 1900년 이후부터 오랜 기간 클림트의 황금색은 금박의 편화기법을 통해 화폭 위에 강한 아름다움을 담아냈다. 황금색의 화려한 장식들은 클림트의 화면을 가득 채우고 있는 여인의 성향, 개성 그리고 그 여인이 마음 속 깊이 감추고 있는 에로스적인 사랑을 드러내는 중요한 장치의 역할을 한다. 클림트가 생각했던 에로스적인 사랑은 인간의 본질이요, 인류의 행복이었다. 이러한 의미의 대표적인 작품이 〈키스〉와 〈유디트〉이다.

필자가 2009년에 기획했던 ‘2009 구스타프 클림트 한국전시’에서 클림트의 황금시대를 대표하는 작품 〈유디트〉가 전시되어 큰 반향을 일으킨 적이 있다. 홀로페르네스가 이끄는 아시리아군으로부터 자신의 미모와 지혜를 이용하여 예루살렘을 구한 여인 유디트가 이 작품의 주인공이다. 여인의 몸체는 자국을 구한 전쟁영웅을 상징하는 듯 갑옷 문양의 옷을 걸치고 있으나 얼굴 표정만큼은 그 어느 여인보다도 매혹적이다.

윤리강령이 유난히 엄격했던 19세기 말과 20세기 초 당대의 비엔나에 살고 있던 클림트에게 여인의 에로스적인 사랑은 인간의 본질을 드러내고, 그 본질의 긍정적인 상징을 표현해내는 중요한 주제였다. 화면 전체를 가득 메우고 있는 황금색의 상징적 장식들과 액자에까지 세심하게 꾸며져 있는 황금매체의 장식은 애정어린 시선으로 여인을 그려냈던 클림트의 진심을 읽을 수 있다.

누구에게나 자신만의 고유한 체취가 존재하듯이 클림트의 작품도 그러하다. 〈유디트 I〉에서 보이듯이 에로스적인 미를 상징하면서 팜프파탈의 치명성을 드러내는 독특함이 화면 가득 충만함을 전해온다.

노르딕워킹으로 건강도 챙기고, 돈도 벌고!

노르딕워킹(Nordic walking)은 양손에 전용 폴을 사용하기 때문에 몸이나 관절에 가해지는 충격을 덜어주고 칼로리 소모량이 일반 걷기보다 2배 이상 많아 체중감량 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있다.

글·그림 유진수(삼성서울병원 이식외과 교수)



‘여름철 불청객’ 식중독 발생 현황과 예방법

덥고 습한 날씨가 계속되어 세균이 빠르게 번식하는 여름철에는 식재료 관리에 더욱 세심한 관심을 기울여야 한다. 식중독을 유발하는 균에 감염되면 오심, 구토, 복통, 설사, 발열 등의 증상이 나타나 무더위에 지친 신체활동에 적잖은 지장이 초래된다.

글 대한보건협회

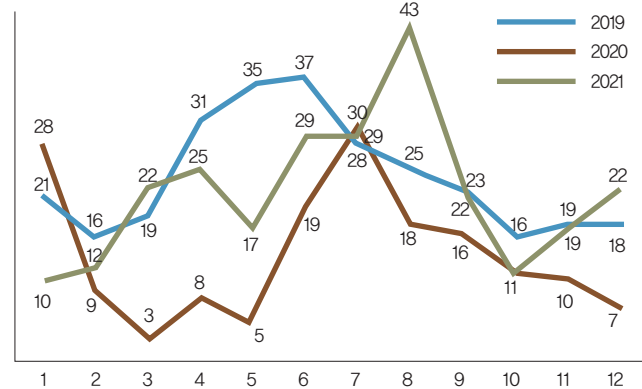


지난 6월 경남 김해시 한 냉면집에서 30여 명이 집단 식중독에 걸려 1명이 사망하고, 성주군 산업단지에선 점심 도시락을 나눠 먹은 근로자 100여 명이 설사와 복통을 호소하는 등 덥고 습한 날씨로 인해 식중독 사고가 이어지고 있다.

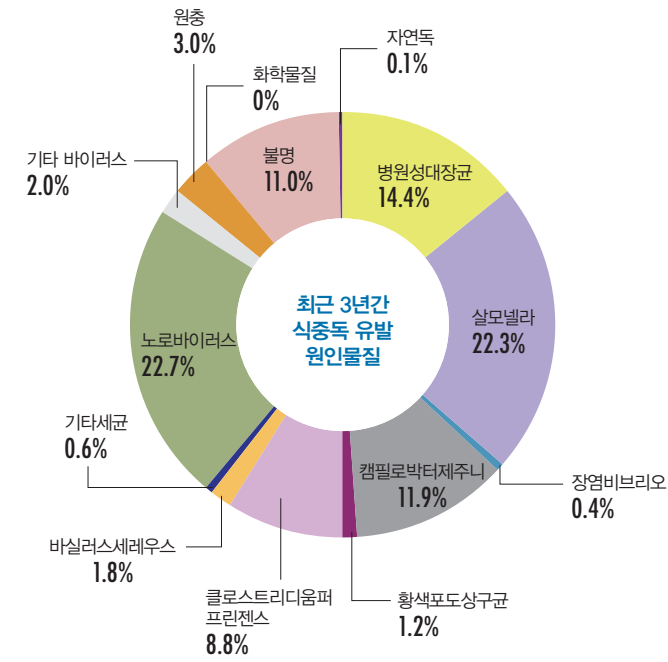
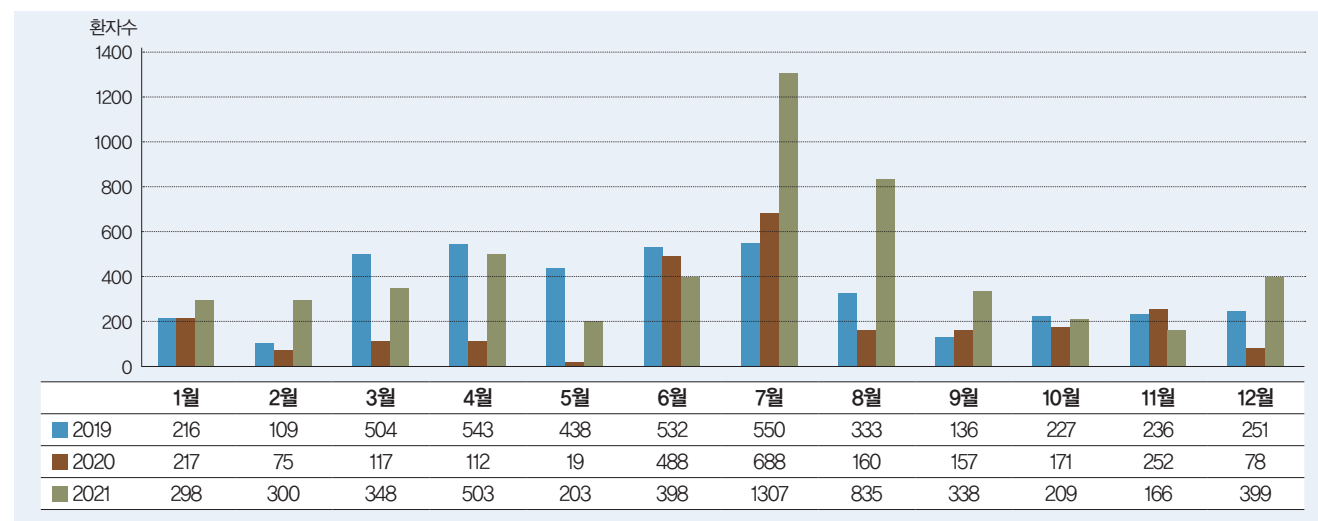
식약처 통계자료를 살펴보면 최근 3년간(2019~2021) 식중독 발생 총 건수(710건)의 36.3%인 258건과 발생 환자(11,913명)의 44.4%(5,291명)가 6~8월 무더운 날씨에 집중된 것으로 나타났다.

식중독을 유발하는 원인물질 1위는 환자수를 기준으로 노로바이러스(22.7%)이고, 살모넬라(22.3%), 병원성대장균(14.4%), 캄필로박터 제주니(11.9%)가 그 다음으로 많으며

최근 3년간 식중독 사고 발생 추이(발생 건수, 2019~2021)



최근 3년간 식중독 사고 발생 추이(환자수)

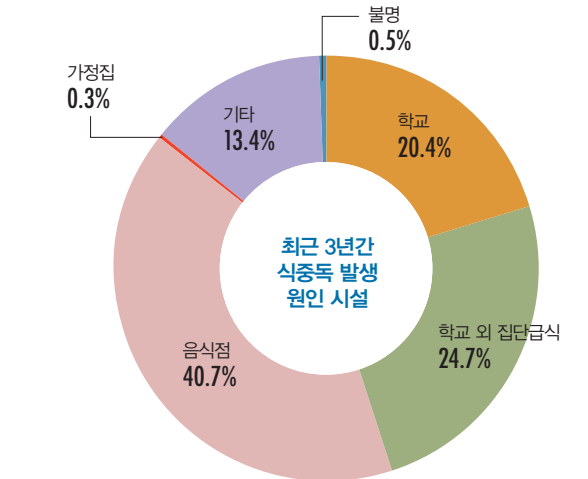


원인불명인 경우도 11.0%에 이른다.

노로바이러스는 겨울철에 조개류나 굴 등에서 다발하지만 여름에도 얼음, 지하수 등을 통해 감염될 수 있으며 특히 화장실 이용 후나 기저귀 등을 만진 후 손 위생을 철저히 하지 않으면 식중독 위험이 높아진다. 살모넬라는 계란, 닭고기 등이 주요한 오염원이므로 이들 식품을 다룰 때 반드시 손을 씻고 중심 온도 75℃, 1분 이상 충분히 끓여 먹어야 안전을 장담할 수 있다. 여름철 끓인 음식을 식힐 때는 빠르게 식혀서 5℃ 이하 냉장보관, 또는 60℃ 이상 온장보관이 원칙이다.

식중독이 다발하는 장소는 음식점이 총 710건 중 56.1%(395건), 환자수 11,913명의 40.7%(4,843명)로 나타났다. 온도와 습도가 높은 여름철에 배달음식이 증가하면서 식중독의 위험은 더욱 증가하고 있어 주의가 필요하다.

식품의약품안전처의 연구 자료에 따르면 기온이 평균 1℃



상승하면 식중독 발생 건수는 5.3%, 환자 수는 6.2% 증가하는 것으로 알려져 있다.

식중독을 유발하는 원인균이 성장하는 최적의 조건은 온도 40℃, 수분 활성도 1~0.99, pH 수치 6.5~7.0이다. 보통 과일, 계란, 채소류, 육류의 수분활성도가 0.97(곡류는 0.6)이므로 수분이 많은 식재료는 여름철 실온에 방치되면 더욱 식중독 위험이 높다.

식품의 pH는 낮을수록 미생물이 성장할 수 없는데 고기류(pH5.4~6.9), 우유(pH6.3~6.6), 계란흰자(pH8.6~9.6)의 pH는 세균이 자라는데 최적의 환경을 제공하는 식품조건이 된다. 레몬의 pH가 2.2~2.4, 식초 3.0~3.5이므로 요리에 적극 활용하면 식중독예방에 도움이 될 수 있다. 일반적으로 pH4.2 이하의 식품에서는 병원성 미생물이 잘 성장하지 않는 것으로 알려져 있다.



대한보건협회
행사 소식

대한보건협회 경기지부,
‘하노이 언어와 문화 아카데미’와
MOU 체결



대한보건협회 경기지부(지부장 이원재)가 지난 6월 20일 ‘하노이 언어와 문화 아카데미(Hanoi L&C Academy)’와 KOICA ‘병원스마트콜센터 구축·운영 및 직업훈련센터 설립 사업’의 성공적 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

KOICA 사업의 일환으로 진행한 이번 협약에 따라 양 기관은 직업훈련을 위한 프로그램을 공동으로 구축하고 베트남 의료분야 발전을 위해 필요한 자원을 교류하기로 했다. 이와 함께 이원재 지부장은 베트남의 땀농보건소, 침술병원, 하노이중앙병원 등의 스마트 콜센터 구축업무 및 환자 예약관리와 CRM에 대한 자문을 진행하고 있다.

협회 지부·지회장 간담회 및
고문·자문위원 오찬 모임

대한보건협회가 지난 7월 5일 광화문 ‘설가온’에서 각 지부·지회장 간담회를 열어 지부·지회의 현황과 발전 방향에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

이날 간담회 이후에는 고문·자문위원을 함께 모셔 오찬과 함께 2021년부터 현재까지의 협회 회무보고를 진행했다. 이날 오찬모임에는 대한보건협회 전병을 회장을 비롯해 이사, 각 지부·지회장, 고문, 자문위원 총 30여 명이 참석했다.

탈모두피관리 교육과정
회원 대상 ‘감염예방을 위한
위생교육’ 실시

대한보건협회가 지난 7월 13일 탈모두피관리 교육과정 회원 70여 명을 대상으로 감염안전 교육을 실시했다. 이번 교육은 젊은 탈모환자가 증가하고 두피문신에 대한 관심이 높아짐에 따라 보건위생 및 감염관리를 위한 특화된 내용으로 진행돼 교육생들의 관심을 모았다.

[동정] 전병을 회장

△지역사회통합건강증진사업 신규보건소장과정 특강, 주제: 코로나19 이후와 보건사업 방향(06.08 한국보건복지인재원 보건산업교육실) △제2기 공공보건의료 지역사회 리더 양성 과정 특강, 주제: 보건의료분야 주요 국정 과제 탐구(06.15 국립중앙의료원 공공보건의료교육훈련센터) △국가생명윤리정책원 2022년 정기총회 참석(06.20) △중앙일보 독자위원회 참석(06.28)

...

회원 가입 안내

대한보건협회의 국민건강증진 활동을 위해 회원으로 가입해주신 분께
우편으로 매달 《더 행복한 건강생활》을 발송해드립니다.



[회비 안내]

- 일반 정회원 회비 : 입회비 1만 원, 연회비 3만 원
- 학생회원(학부, 석사, 박사생 포함)회비 입회비 1만 원, 연회비 1만 원
 - *입회비 협회 처음 가입 시 1회만 납부
- 평생회원 회비 45세 이하 70만 원, 46세~65세 50만 원, 66세 이상 30만 원
 - 회비납부계좌 신한은행 140-009-956012 (예금주 : 대한보건협회)
 - 특별, 후원회원 별도 안내

*특별, 후원회원 또는 회원으로 가입을 원하시는 분은 아래 이메일 또는 전화번호로 연락주세요.
이메일 kpha0125@daum.net | 전화 02-921-9520

진짜 의사는 누구인가?

글 전병율(대한보건협회 회장)

TV에서 항상 의학드라마를 볼 수 있다. 우리나라에서도 2021년까지 50여 편의 메디컬드라마가 제작, 방송되었다고 한다. 의학드라마 속의 의사는 환자와 의사간, 혹은 병원 안팎의 갈등 요소를 해결하는 영웅, 실천가의 모습으로 등장한다. <슬기로운 의사생활> <고스트 닥터> <하얀거탑> 같은 국내 드라마는 만만찮은 시청률을 기록하며 인기를 끌었다.

나 역시 국내 의학드라마 뿐만 아니라 <닥터 하우스> <뉴 암스테르담> 같은 해외 드라마까지도 관심 있게 지켜봤다. 어린 시절부터 내과 의사인 아버지가 환자를 진료하던 모습을 지켜보면서 자란 탓에 꼭 의사가 돼야겠다는 결심을 안고 의과대학에 입학한 나로서는 자연스러운 일이었다. 하지만 돌이켜 보면 나는 드라마에 나오는 ‘칼잡이 명의’나 ‘죽집게 명의’가 되는 데는 실패했다. 의대생 시절, 임상실습을 돌다보니 만만한 임상과가 하나도 없어 보였다. 어린아이들은 주사바늘이 들어가기도 전부터 울기 일쑤고, 아이들의 보호자가 환자보다 더 무서워 보였다. 외과는 수술실의 생과사를 넘나드는 찰나적 분위기에 압도됐다. 그래도 다행히 적성에 맞는 예방의학과를 선택하여 25년간의 복지부 공무원 생활을 하면서 보건의료정책 수립에 일조를 하였으니 그래도 의사로서 평균점수엔 근접하지 않을까 하는 생각이 든다.

대학 은사님께서 늘 ‘小醫治病, 中醫治人, 大醫治國(소의치병, 중의치인, 대의치국)’을 강조하셨다. ‘작은 의사는 병을 고치고 더 나은 의사는 사람을 고치지만, 진정으로 큰 의사는 나라를 고친다’는 중국 혁명가 손문의 말이다. 손문은 실제로도 환자를 진료한 경험이 있는 의사였다. 예방의학을 전공한 덕분에 복지부에서 국민건강을 위한 정책을 만들고, 그 결과로 나라를 고치는 데 일조했다고 생각하니 예방의학을 선택한 것이 잘한 결정이었던 것 같다.

미국의 인기 의학드라마인 <뉴 암스테르담>의 배경인 뉴 암스테르담은 뉴욕에서 가장 큰 공공 병원으로 대학교, 연구소, 각종 부속시설에 교도소까지 있는 병원이다. 이 드라마의 극중 주인공인 의료팀장 ‘맥스’는 병원 동료의사의 협조 하에 공공병원으로서의 가치를 높이기 위해 열과 성을 다하면서 의사와 환자 사이의 벽을 깨고 생명을 구하는데 전력을 다한다.

우리나라 의사 선생님들도 이에 못지않다. 특히 2020년 1월부터 지금까지 전 세계를 휩쓸고 있는 팬데믹 위기에서 숨 쉬기에도 답답해 보이는 보호복 차림으로 환자들을 돌보는 의료진의 모습은 보기만 해도 가슴이 뭉클해진다. 헌신적인 자세로 국민들의 목숨을 지키기 위해 오랜 기간 동안 사투를 벌여온 그분들 덕분에 그나마 현재와 같은 일상생활의 여유를 되찾게 되었다.

전쟁과 질병의 대유행으로 인간의 생명이 의미 없이 사라지는 경우에도 한 명의 생명을 구하기 위해 헌신적으로 노력하는 의료진이 있기에 국민들의 삶이 가능한 것이 아닐까. 지금도 여전히 코로나와 사투를 벌이고 있는 모든 의료진이 진짜 영웅이고 참의사라고 감히 말하고 싶다.

